



ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
ЦАХИЛГААН ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ТЭНХИМ

Оюутны код: s19c125b

Оюутны овог нэр: Баярбаатар ДАШНЯМ

СУРГАЛТЫН ТАНХИМЫН ИРЦ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
/ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/

Удирдагч багш
Гүйцэтгэсэн оюутан

А.Мөнхбаяр
Б.Дашням

Улаанбаатар хот
2024 он

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
ЦАХИЛГААН ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ТЭНХИМ

Төгсөлтийн судалгааны ажил (071309)

СУРГАЛТЫН ТАНХИМЫН ИРЦ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Гүйцэтгэгч: Б.Дашням

Удирдагч: А.Мөнхбаяр

Улаанбаатар хот

2024 он

СУРГАЛТЫН ТАНХИМЫН ИРЦ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Б.Дашням

ЦАХИЛГААН ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ТЭНХИМ

s19c125b@nmct.edu.mn

Хураангуй: Боловсролын байгууллагад автоматаар ирц бүртгэлийг хөтлөх системийг хөгжүүлэх зорилготой энэ судалгаа хийгдсэн. Ирц бүртгэх систем хичээлийн дундуур дарсан зураг дээр боловсруулалт хийн сурагчдыг таньж, ирц бүртгэлийг хөтөлнө. Мөн үр ашигтай байдал болон нарийвчлалыг уламжлалт аргатай харьцуулан судалж, дүгнэсэн. Энэ систем нь хүнээс 100% хамааралгүй бие даан ажиллах билээ. Хичээл болгон дээр ирцийг өндөр нарийвчлалтай бүртгэж мэдээлнэ. Ингэснээр ирцийн нарийвчилсэн мэдээллийг бүртгэж нэгдсэн сан үүсгэнэ. Мөн сурагчдын хичээл дээр хэр идэвхтэй сууж буйг тодорхойлох боломжтой болсон. Уг систем хүнээс хамааралтай үүсэх асуудлуудыг шийдвэрлэсэн. Үүнд :

- Багш ирц бүртгэхээ мартаx,
- Сурагчид ирцээ үнэн зөв бус өгөх,
- Бүртгэсэн ирцийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй бус, нарийвчлал муутай байх

гэх зэрэг байна. Технологийн эрин зуунд зайлшгүй байх шаардлагатай систем гэж үзнэ. Системийг бүтээл маягаар хийн сургалтын танхимд туршин судалгаагаа хийсэн.

Түлхүүр үгс: Ирц бүртгэл, автомат, хичээл, оюутан, дүрс боловсруулалт, хиймэл оюун ухаан

Гарчиг	
Хураангуй	i
Гарчиг	ii
Товчилсон үгсийн жагсаалт	iii
Зураг болон Хүснэгтийн жагсаалт	iv
Ажлын төлөвлөгөө	v
1 Удиртгал	1
1.1 Үндэслэл, ач холбогдол	1
1.2 Зорилго, зорилт	1
1.3 Судалгааны объект	1
2 Ирцийн бүртгэлийн системийн онол ба өнөөгийн байдал	2
2.1 Автоматжуулсан систем	2
2.1.1 Автоматжуулсан систем төрөл ба хэрэглээ	2
2.2 Машин сургалт	2
2.2.1 Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?	2
2.2.2 Машин сургалт гэж юу вэ?	3
2.2.3 Зураг боловсруулалт	3
2.2.4 Object detection (Дүрс танилт)	4
2.3 Нүүр царай таних технологи	9
2.4 Нүүр царай таних аргачлалууд	11
2.4.1 Эйгэн царайнууд (Eigenfaces)	11
2.4.2 Фишерфайс (Fisherfaces)	11
2.4.3 Дотоод хоёртын зүй тогтол (Local Binary Patterns)	12
2.5 Сүлжээ	13
2.5.1 Утасгүй сүлжээ (Wireless network)	13
2.5.2 Утастай сүлжээ (Wired network)	13
2.5.3 Сүлжээний хяналтын камер	13
2.5.4 Сүлжээний төхөөрөмжүүд	15
2.5.4.1 Сүлжээний свич (Network switch)	15
2.5.4.2 Сүлжээний рүтер (Network router)	16
2.6 Ижил төрлийн судалгаа	17
2.6.1 Ижил төрлийн систем	18
2.6.2 Ижил төрлийн судалгаа	18
3 Судалгааны арга зүй	20
3.1 Загвар хөгжүүлэлт	20
3.1.1 Хөгжүүлэлтийн орчин	20
3.2 Төхөөрөмжийн судалгаа	21
3.3 Өгөдөл цуглуулалт	22
3.4 Системийн ажиллах зарчим	24
3.5 Бодит системийн хөгжүүлэлт	26
4 Судалгааны үр дүн, дүгнэлт	30
4.1 Системийн үр дүн	30
4.2 Бүртгэл хийх туршилт	36
4.3 Модель оновчлол харьцуулалт	37
4.4 Судалгааны дүгнэлт	40
Ном зүй	41
А Хавсралт	42
А.1 Системийн ерөнхий код	42

Товчилсон үгсийн жагсаалт

AI Artificial Intelligence

ROI Region of Interest

HOG Histogram of Oriented Gradients

SVM Support Vector Machine

LBP Local Binary Patterns

CNN Convolutional Neural Network

SIFT Scale Invariant Feature Transform

OpenCV Open Source Computer Vision

FTT Fast Fourier Transform

Зураг болон Хүснэгтийн жагсаалт

Зураг 2.1.	Удирдлагын системийн анхан шатны элементүүд	2
Зураг 2.2.	Машин сургалтын төрлүүд	3
Зураг 2.3.	Зураг боловсруулалтын дараалал	4
Зураг 2.4.	Огтлолцолын дүрсэн илэрхийлэл	6
Зураг 2.5.	Post-deep learning үеийн гол жилүүд	7
Зураг 2.6.	RCNN дүрс боловсруулалтын аргын дараалал	8
Зураг 2.7.	Single-shot detection (Ганц үет илрүүлэлт)	8
Зураг 2.8.	Нүүрний зангилааны цэгүүд	10
Зураг 2.9.	Eigenfaces жишээ зургууд	11
Зураг 2.10.	Hikvision DS-K1T320MWX	18
Зураг 3.1.	Цуглуулсан өгөгдлөө ангилж байгаа үйл явц	22
Зураг 3.2.	Загвар моделийн туршилтыг хийж явуулж байна	22
Зураг 3.3.	Камерийн дүрс	23
Зураг 3.4.	Оюутнуудын царайны зураг	23
Зураг 3.5.	Системийн ажиллагааны схем	24
Зураг 3.6.	Системийн алгоритм	25
Зураг 3.7.	Ирцийн хүснэгт	25
Зураг 3.8.	Жишээ хүснэгт	26
Зураг 3.9.	Харьцуулсан камерүүд	26
Зураг 3.10.	Камерын хөдөлгөөн	27
Зураг 3.11.	Сүлжээний төхөөрөмжүүд	28
Зураг 3.12.	Системний холболт	29
Зураг 4.1.	Систем харагдах байдал	30
Зураг 4.2.	Системийн туршилт	30
Зураг 4.3.	Системийн туршилт - Камерын байршил солигдсоны дараа	31
Зураг 4.4.	Нүүр царай танигч алгоритмийн ажиллагаа	31
Зураг 4.5.	Хэсэгчлэн тасдан авсан зургууд	32
Зураг 4.6.	Царай танилт туршилт 1	32
Зураг 4.7.	Царай танилт туршилт 2	33
Зураг 4.8.	Царай танилт туршилт 2	33
Зураг 4.9.	Царай танилт туршилт 3	34
Зураг 4.10.	Нүүр царай танилт туршилт 2 зураг 1	34
Зураг 4.11.	Нүүр царай танилт туршилт 2 зураг 2	35
Зураг 4.12.	Нүүр царай танилт туршилт 2 зураг 3	35
Зураг 4.13.	Системийн бүртгэсэн ирц	36
Зураг 4.14.	Бодит ирц	37
Зураг 4.15.	Модел оновчлол тооцоолол	38
Зураг 4.16.	Модел үнэлгээ гол хэмжүүр	38
Зураг 4.17.	Дүрс таньдаг бусад моделуудын үнэлгээ	39
Зураг А.1.	Системийн бүтэц	49
Зураг А.2.	Системийн алгоритм	49
Зураг А.3.	Камерын хөдөлгөөн	50
Зураг А.4.	Холболтын схем	50
Зураг А.5.	Систем харагдах байдал	50
Хүснэгт 2.1.	Дүрс танилтын аргуудын харьцуулалт	9
Хүснэгт 2.2.	Ижил төрлийн судалгаанууд	19
Хүснэгт 3.1.	Камерийн загвар харьцуулалт	21
Хүснэгт 3.2.	Камерын үзүүлэлт харьцуулалт	27
Хүснэгт 3.3.	Сүлжээний төхөөрөмжүүдийн үзүүлтүүд	28
Хүснэгт А.1.	Камер харьцуулалт	49

Ажлын төлөвлөгөө

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Тайлбар	Явц
1	Сэдэв сонголт	2023.09.01	2023.10.01	Сэдэв, удирдагч багш, сэдвийн нэр, даалгаварийг тодорхойлох.	
2	Онолын судалгаа хийх	2023.10.01	2023.10.07	Бүлэг №1	
	Ижил төсөөтэй судалгаа, системүүдийг судлах	2023.10.10	2023.10.28		
3	Дүрс боловсруулалтыг аргыг судлах, хэрэгжүүлэх	2023.10.28	2023.11.04		
	Өгөгдөл цуглуулах	2023.11.04	2023.12.06		
4	Төгсөлтын судалгааны ажлын үзлэг №1	2023.12.13		Төгсөлтын судалгааны ажлын үзлэг №1	
5	Загвар систем хөгжүүлэлт, судалгаа хийх	2023.12.14	2023.12.21	Бүлэг №2	
	Туршилт хийхэд бэлдэх	2023.12.22	2024.01.10		
	Туршилт хийх	2024.01.11	2024.02.10		
6	Төгсөлтын судалгааны ажлын үзлэг №2	2024.02.14		Төгсөлтын судалгааны ажлын үзлэг №2	
7	Төхөөрөмжийн судалгаа, хөгжүүлэлт	2024.02.15	2024.03.01	Бүлэг №3	
8	Төхөөрөмж угсрах, хийх	2024.03.01	2024.03.11		
9	Төгсөлтын судалгааны ажлын үзлэг №3	2024.03.12		Төгсөлтын судалгааны ажлын үзлэг №3	
10	Үр дүн гаралтын системийг хөгжүүлэх	2024.03.13	2024.04.01	Бүлэг №4	
		2024.04.01	2024.04.10		
11	Төгсөлтийн судалгааны ажлын урьдчилсан хамгаалалт	2024.04.13		Төгсөлтийн судалгааны ажлын урьдчилсан хамгаалалт	
12	Нэмэлт сайжруулалт	2024.04.14	2024.04.30	Системийн нэмэлт сайжруулалт, хөгжүүлэлт хийх.	
		2024.04.30	2024.05.10	Судалгааны ажлын бичвэрийг сайжруулах.	
13	Төгсөлтийн судалгааны ажлын жинхэнэ хамгаалалт	2024.05.13		Төгсөлтийн судалгааны ажлын жинхэнэ хамгаалалт	

Удирдагч багш:

/А.Мөнхбаяр/

Гүйцэтгэсэн оюутан:

/s19c125b,Б.Дашням/

1. Удиртгал

1.1. Үндэслэл, ач холбогдол

Орчин үеийн мэдээллийн технологийн хөгжил нь иргэд, аж ахуй нэгж, сургалт болон засаг захиргааны байгууллагуудыг цахим шилжилт рүү шилжих шаардлагыг бий болгоод байна. Энэ нь сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулах зэрэг давуу талуудыг бий болгоно. Сургалтын үйл явцад багш суралцагчийн ирцийг бүртгэх нь механик ажиллагаа их байдгаас сургалтын цагаас багагүй хугацааг зарцуулахад хүргэдэг. Иймд сургалтын үед сурагчдын ирцийн бүртгэлийг бүртгэх автоматжуулсан системийг хөгжүүлэх зорилготойгоор энэ ажлыг хийж гүйцэтгэхийг зорьсон. Ирцийг автоматаар хүнээс хамааралгүй бүртгэснээр багш ирцийн мэдээллийг түргэн шуурхай олж авахаас гадна сургуулийн захиргаа болон эцэг эхчүүдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх боломжтой болно. Ингэснээр эцэг эхчүүд хүүхдээ сургуульдаа аюулгүй очсон эсэх мэдээллийг цаг тухайд нь авах чадамжтай болно. Мөн өөрийн хүүхдийг хичээлдээ ямар ирц идэвхтэй сууж буй талаар дэлгэрэнгүй мэдээдэл авснаар хүүхдэдээ илүү анхаарал хандуулах болно.

1.2. Зорилго, зорилт

Сургалтын танхимын бүртгэлийн системийг хөгжүүлж, ирц бүртгэх үйл ажиллагааг хүнээс хамааралгүй бие даасан системийг хөгжүүлнэ. Танхимд байрлах системийн тусламжтайгаар ирцийг хичээл болгон дээр бүртгэн нэгдсэн систем рүү автоматаар илгээн ирцийн бүртгэлд шинжилгээ хийхийг зорьсон. Үүний тулд доорх алхамуудыг хийж гүйцэтгэнэ:

- Ирцийн бүртгэлийг ямар аргаар бүртгэх аргыг судалж, сонгох.
- Системийн ашиглалтыг судлах, өгөгдөл цуглуулах.
- Цуглуулсан өгөгдлөө боловсруулах, түүн дээрээ боловсруулалт хийн дүгнэлт гаргах.
- Системийн судалгаа хийх.
- Туршилт явуулах.
- Үр дүнг боловсруулах.

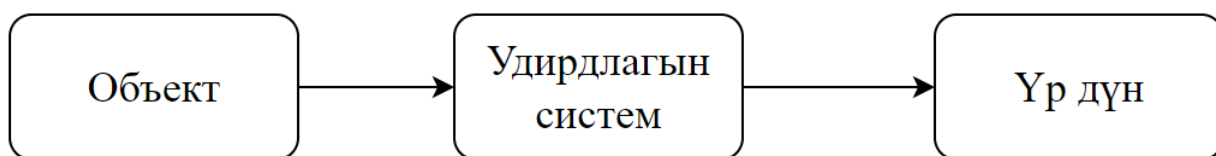
1.3. Судалгааны объект

Шинэ Монгол Технологийн Коллеж дээр энэхүү судалгааны ажлыг туршин, үйл ажиллагааг шалгах.

2. Ирцийн бүртгэлийн системийн онол ба өнөөгийн байдал

2.1. Автоматжуулсан систем

Систем гэдэг нь ямар нэг үйлдэл, функцийг гүйцэтгэхийн тулд хоорондоо холбоо хамааралтай эд анги, элементээс бүрдсэн цогцолборыг хэлнэ. Автоматжуулсан систем гэдэг нь хүнээс хамааралгүй шийдвэр, үйлдлийг бие даан гүйцэтгэдэг бие даасан систем юм. Тодорхой дүрэм, хиймэл оюун ухаан, машин сургалтын алгоритм ашиглан үйлдэл гүйцэтгэдэг програм, компьютерийн системээс эхлүүлээд автомат машин, робот гэх маш өргөн хүрээнд хамаарна. Ихэвчлэн хувьсан өөрчлөгдөх нөхцөлд дасан зохицож үр ашигтайгаар хүний хамааралгүй ажиллахаар зохиогдсон байдаг.[3]



Зураг 2.1 Удирдлагын системийн анхан шатны элементүүд

2.1.1 Автоматжуулсан систем төрөл ба хэрэглээ

Орчин үеийн нийгэмд ашиглагддаг удирдлагын системүүд:

Үйл ажиллагааны удирдлага: Үйлдвэрийн олноор үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг автоматжуулалт хийх.

Машины удирдлага: Үр ашиг болон нарийвчлалыг сайжруулана.

Тээврийн хэрэгслүүд: Орчин үеийн машин болон нисэх онгоцнуудыг маш олон төрлийн хэрэглээнд удирдлагын систем оролцдог.

MEMS: Электромеханикийн маш жижиг төхөөрөмжүүд болох микро сенсор, микро актуаторын үйлдвэрлэлыг идвэхжүүлэх.

2.2. Машин сургалт

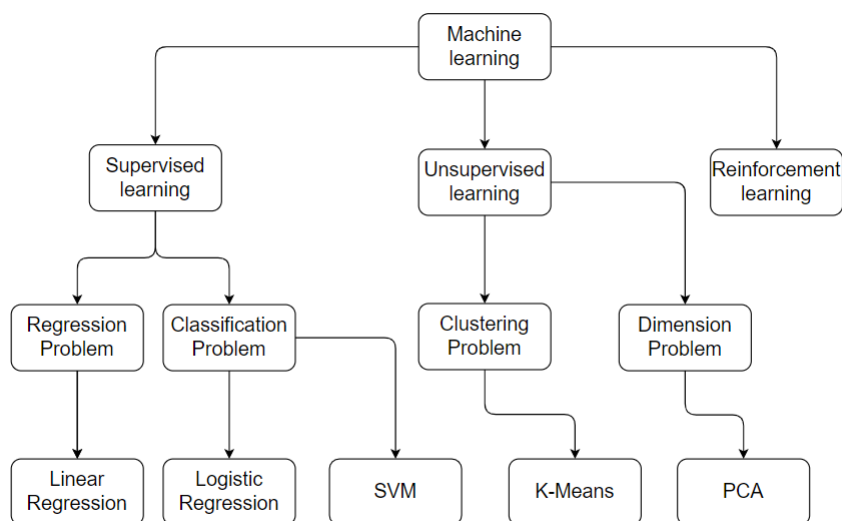
2.2.1 Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?

Хиймэл оюун ухаан бол хүний оюун ухааныг шаарддаг даалгавруудыг гүйцэтгэх боломжтой компьютерын системийн хөгжүүлэлт юм. Тухайлбал өөрийгөө жолооддог машинууд, удирдлагын системүүд, чатботууд гэх мэт. Хиймэл оюун ухааны энгийн хувилбар нь машин тодорхой нөхцөл байдалд хариу өгөх боловч, харин өөрсдөө бодож чадахгүй. Хиймэл оюун ухаан бүхий машин нь хүн шиг бодож сэтгэдэг, хүн шиг ажилладаг бөгөөд зөвөөр сэтгэж ажилладаг. Туршлагаасаа сурч чаддаг. Гэхдээ бодит амьдрал дээр ухамсарт машин хараахан байхгүй байна. Хиймэл оюун ухааны хэрэглээ нь машинд хүний эсвэл нэмэлт програмчлалын тусламжгүйгээр сурах, сайжруулах чадварыг өгдөг онцлогтой. Гэхдээ хиймэл оюун нь үргэлж бие даан суралцах аргад суурилж байсангүй. Тухайлбал, тэмдэгтэд үндэслэсэн гаргалгаа, дүрэмд үндэслэсэн гаргалгаа, шийдвэрийн модоор хийх хайлт гэх мэт аргачлалуудыг ашиглан асуудлыг шийдэж ирсэн. Сургалтад суурилсан аргачлалууд нь нэг ёсондоо өгөгдөл дээрээ тулгуурлан параметруудийг суралцаж зүй тогтол таних, асуудлуудыг шийдэх явдал юм. Хиймэл оюун нь биет бус юм.

Математикч Алан Тюринг нацистуудын шифрлэлтийн машин болох “Энигма”-г эвдэж, холбоотны хүчнийг Дэлхийн II-р дайнд ялахад нь тусалснаас хойш арав хүрэхгүй жилийн дараа “Машиныуд сэтгэж чадах уу?” гэсэн энгийн асуултаар түүхээ хоёр дахь удаагаа өөрчилжээ. Тюрингийн бичсэн “Тооцоолох машин ба оюун ухаан” (1950) ба түүний дараагийн Тюринг туршилт нь хиймэл оюун ухааны үндсэн зорилго, алсын харааг бий болгосон. Хиймэл оюун ухаан бол Тюрингийн асуултад нааштай хариу өгөх зорилготой компьютерын шинжлэх ухааны салбар болсон. Энэ нь хүний оюун ухааныг машинд хуулбарлах эсвэл дуурайх явдал юм. Хиймэл оюун ухааны өргөн цар хүрээтэй асуудал нь олон асуулт, мэтгэлцээнийг бий болгосон бөгөөд нийтээрээ хүлээн зөвшөөрсөн тодорхойлолт байдаггүй юм. Хиймэл оюун ухааныг ердөө л “ухаалаг машин” гэж тодорхойлох гол хязгаарлалт нь хиймэл оюун ухаан гэж юу болохыг тайлбарлахгүй. [7]

2.2.2 Машин сургалт гэж юу вэ?

Машин сургалт гэдэг нь статистикийн загварчлал болон алгоритмын тусламжтайгаар компьютеруудыг зүй тогтлыг ойлгох, өгөгдөл таамаглах, шийдвэр гаргах зэрэг үйлдлийг хийдэг болгохоор хөгжүүлдэг хиймэл оюун ухааны салбар билээ. Шинэ орчинд дасах, таамаглал гаргах, зүй тогтлыг таних зэрэг үйлдлүүдийг машинууд хийх боломжтой болгохын тулд дадлагажих мэдээлэл буюу өгөгдлөөс хамааралтай байдаг. Доорх зурагт машин сургалтын төрлүүд болон тэдгээрийн төлөөллүүдийг харуулсан байна.

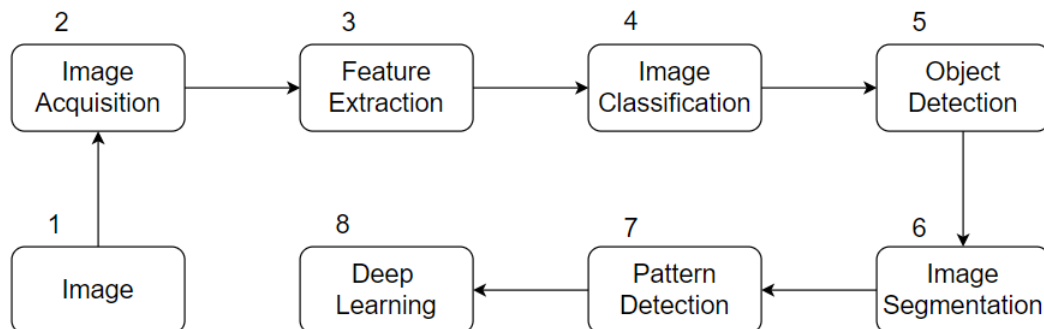


Зураг 2.2 Машин сургалтын төрлүүд

2.2.3 Зураг боловсруулалт

Машин буюу компьютерт гадаад орчноос зурган мэдээллийг ойлгох, тайлбарлах боломжтой болгодог хиймэл оюун ухааны салбар билээ. Машиныг хүний хараатай ижил “Харах” чадвартай болгохыг зорьдог. Зургаас мэдээлэл аван боловсруулалт хийх олон үйл явцаас хамаардаг билээ. Үүнийг доорх зурагт тайлбарласан.

Зураг боловсруулалтын үйл явц



Зураг 2.3 Зураг боловсруулалтын дараалал

1. **Зураг цуглуулах** - Камер ба мэдрэгчээс зурган мэдээлэл цуглуулах.
2. **Зургаа бэлдэх** - Зургийг сургалтад бэлдэх үйл явцыг хэлнэ. Энэ нь зургийг хэмжээг өөрчлөх, тайрах, гэрэл сүүдрийг тохируулах.
3. **Онцлог шүүлт** - Зургаас ирмэг, дүрс, өнгө, аяс зэрэг хамааралтай үзэмжийг таньж авна. Ингэснээр зургийн нарийн төвөгтэй байдлыг багасгаж хэрэгтэй мэдээллийг хадгалж үлдэхэд зорилготой.
4. **Зураг ангилал** - Зургийн агуулгаас хамааруулан зургийг ангилах. Энэ бол зураг боловсруулалтын үндсэн хэрэглээ юм. Үүнийг ашиглан объект таних болон зүй тогтлыг сурна.
5. **Дүрс таних** - Зураг эсвэл бичлэг дээрх олон болон ганц дүрсүүдийн байршлыг тодорхойлж таних. Энэ нь дүрсүүдийг ангилахаас гадна байршлуудыг тодорхойлно.
6. **Зураг сегментчлэл** - Зургийг тодорхой хэсгүүдэд буюу мужид хуваана. Үүгээр зургийн бүтцийг ойлгож өөр өөр объект таньж чадна.
7. **Зүй тогтол таних** - Зурган мэдээллийн зүй тогтол болон бүтцийг танина. Үүнд нүүр царай, бичгийн хэв, тодорхой объектыг таних орно.
8. **Гүн сургалт** - Гүн сургалтын арга ялангуяа convolutional neural сүлжээг сүүлийн үеийн зураг боловсруулалтын системүүд ашигладаг болсон. Энэ арга нь зургийн шинж чанарыг чухал бишээс чухал хүртэл ангилах боломжтой болгодог.

2.2.4 Object detection (Дүрс танилт)

Computer vision

Машин буюу компьютерт гадаад орчноос зурган мэдээллийг ойлгох, тайлбарлах боломжтой болгодог хиймэл оюун ухааны салбар билээ. Зураг болон бичлэгийг боловсруулах, шинжлэх боломжийг олгодог алгоритм ба

техникийг хөгжүүлдэг салбар юм. Гол зорилго нь машиныг хүний хараатай ижил “Харах ” чадвартай болгохыг зорьдог. Зураг боловсруулалт бол зураг дах зүй тогтол болон дүрсүүдийг ангилах чадвартай бол дүрс танилт үүнээс нэг түвшин ахиж дүрсийг танихаас гадна зураг дээр тэдгээрийн байрлалыг таньдаг. Хэрэглээний хувьд маш өргөн хүрээтэй болно. Үүнд:

- Анагаахын шинжлэх ухаан,
- Автомашин,
- Аюулгүй байдалын хяналт,
- Augmented reality,
- Робот машин

гэх мэт салбаруудад ашиглагдаж байна.

Дүрс боловсруулалт

Дүрс танилт буюу “Object detection” нь “computer vision”-н голлох салбаруудыг нэг, үүнд зураг бичлэгт байх заагдсан дүрсийг таньж, байршлыг тодорхойлох юм. Дүрс танилт нь олон салбар ашиглагддаг, үүнд өөрөө жолооддог автомашин, нүүр царай таних, үйл хөдөлгөөн илрүүлэлт, дүрсийн хөдөлгөөн тандалт, зураг тэмдэглэгээ гэх мэт маш өргөн хүрээтэй. Deep learning(Гүн сургалт)-с өмнөх үед HOG, SIFT, LBP шугаман ба шугаман бус ангилагч SVM, random forest гэх мэт гараар хийгдсэн аргуудыг ашигладаг байсан. Дүрс танилтын гол үсрэнгүй хөгжлийг нь урьдчилсан сургасан convolutional neural сүлжээ болон Imagenet өгөгдлийн сангүйгээр төсөөлөх аргагүй юм. Ингээд одоогийн post-deep learning-based буюу гүн сургалтын дараах үе рүү шилжсэн бөгөөд Объект таних янз бүрийн арга байдаг.[4] Үүнд:

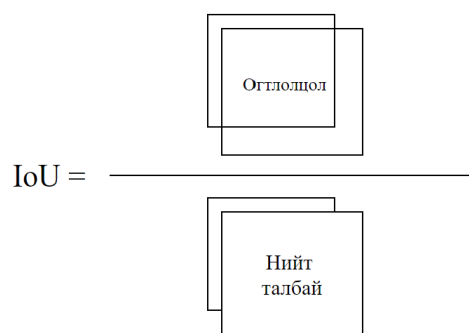
1. Компьютерийн харааны уламжлалт аргууд: Эдгээр аргууд нь ихэвчлэн чиг баримжаатай градиентийн гистограмм (HOG), Нааг каскад эсвэл SIFT, SURF зэрэг онцлогт суурилсан аргуудаар зэрэг гараар бүтээгдсэн функцууд болон алгоритмуудыг агуулдаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр аргууд нь нарийн төвөгтэй үзэгдэл, объектын харагдах байдлын өөрчлөлтийг зохицуулахад нарийн төвөгтэй байдлыг үүсгэдэг.
2. Deep learning-д суурилсан аргууд: Гүн сургалтын арга, ялангуяа нейрал мэдрэлийн сүлжээ (CNN) хөгжихийн хэрээр объект илрүүлэхэд ихээхэн ахиц дэвшил гарсан. YOLO (You Only Look Once), SSD (Single Shot MultiBox Detector), Faster R-CNN (Region-based Convolutional Neural Networks) гэх мэт моделууд болон тэдгээрийн хувилбарууд нь объект таних үйл технологид өндөр нарийвчлал, үр ашигтай ажилладаг.
3. Transfer Learning: Гүн сургалтын аргад суурилсан модел сургахад тооцоолох зардал болон өгөгдлийн шаардлагуудаас шалтгаалан шилжүүлгийн сургалтыг объект танихад ихэвчлэн ашигладаг. ImageNet гэх мэт том өгөгдлийн багц дээр бэлтгэгдсэн урьдчилан бэлтгэгдсэн загварууд нь гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд тодорхой объект илрүүлэх мэдээллийн багц дээр нарийн тохируулагдсан байдаг.

Объект таних моделуудын дундаж нарийвчлал (AP), ерөнхий дундаж нарийвчлал (mAP), огтлол (IoU) гэх мэт хэмжигдэхүүнүүдийг ашиглан тэдгээрийн нарийвчлал, гүйцэтгэлийг үнэлдэг.

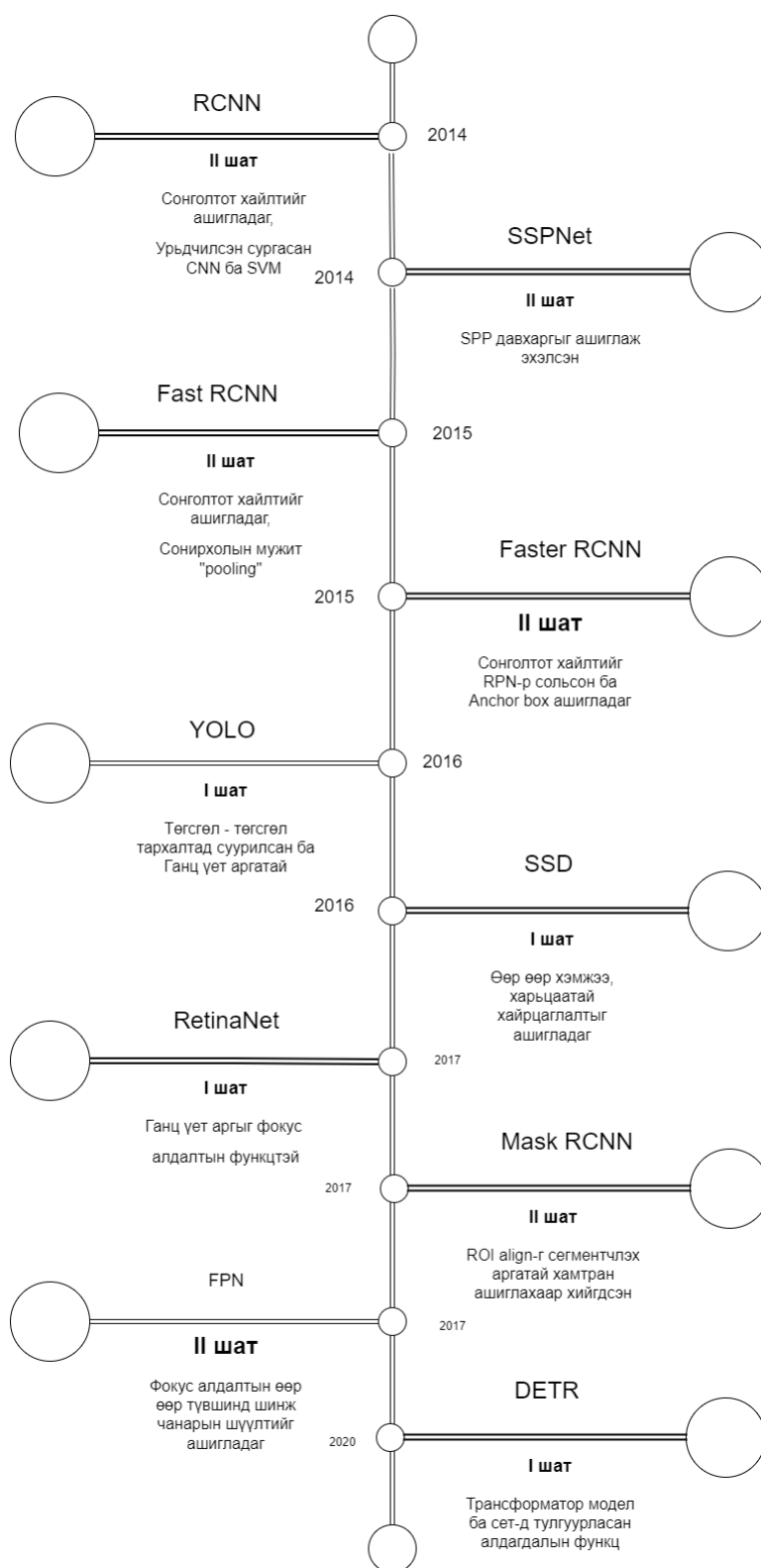
IoU - Intersection over Union (IoU) нь объект илрүүлэх алгоритмын гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашигладаг хэмжүүр

юм. Ялангуяа зургийн сегментчилэл, объектын таних зэрэг алгоритмуудад ашигладаг. Энэ нь объектын урьдчилан таамагласан тодорхойлогч хайрцаг (эсвэл сегментчлэлийн маск) болон бодит тодорхойлогч хайрцаг (эсвэл сегментчлэлийн маск) хоорондын давхцлыг хэмждэг. IoU-г тооцоолохын тулд та таамагласан болон бодит тодорхойлогч хайрцагны хоорондох огтлолцлын талбайг олж, дараа нь хоёр тодорхойлогч хайрцагны нийлбэр талбайд хуваана. Математикийн хувьд IoU дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ. Томьёо 2.1 харуулсны дагуу IoU утга нь 0-ээс 1 хооронд хэлбэлздэг бөгөөд 0 нь таамагласан болон бодит тодорхойлогч хайрцагны хооронд давхцал байхгүйг харуулж байна. 1 нь төгс давхцаж байгааг харуулж байгаа бөгөөд таамагласан тодорхойлогч хайрцаг нь бодит тодорхойлогч хайрцагтай яг таарч байна гэсэн үг. IoU-г ихэвчлэн объект таних зэрэг алгоритмуудад үнэлгээний хэмжүүр болгон ашигладаг бөгөөд энэ нь алгоритм нь зураг доторх объектуудыг хэр нарийвчлалтай таньж байгааг хэмждэг. IoU-ийн өндөр утга нь ерөнхийдөө илүү сайн гүйцэтгэлийг илэрхийлдэг.

$$IoU = \frac{Area\ of\ Intersection}{Area\ of\ Union} \quad (2.1)$$



Зураг 2.4 Огтлолцолын дүрсэн илэрхийлэл

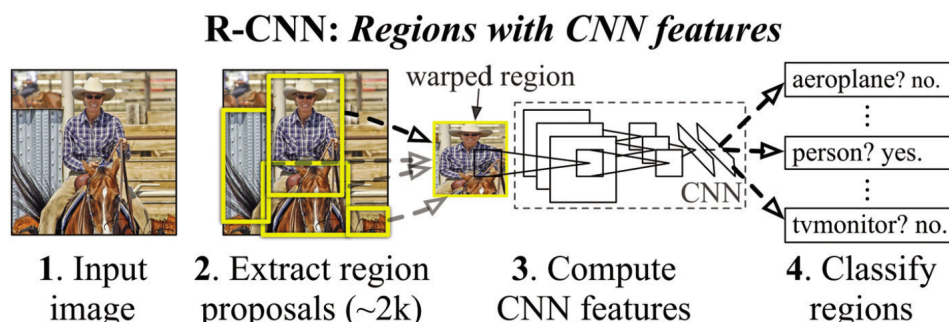


Зураг 2.5 Post-deep learning үеийн гол жилүүд

RCNN

RCNN бол зургийг 2000 сонирхлын мужид хуваах сонголтой хайлтын аргыг ашигласан анхны deep-learning-

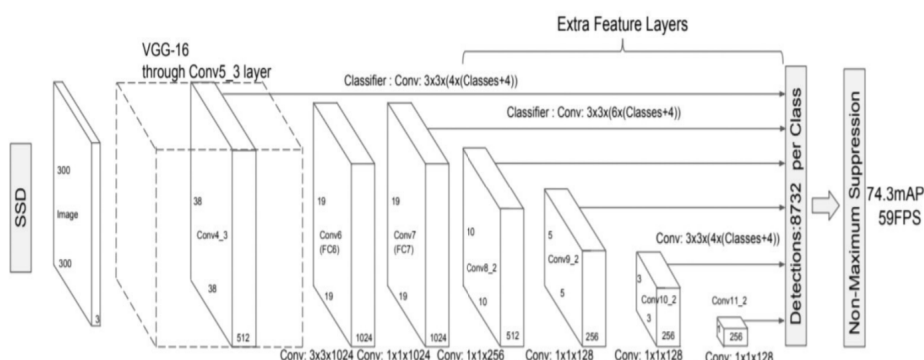
based дүрс танилтын арга билээ. Тэгээд тэр 2000 муж урьдчилан сургасан сүлжээгээр шүүгдэж авагдана. Тэр мужуудад SVM ангилагчаар ангилагдана. Үүний үр дүн non-deep-learning-based өмнөх аргуудаас мэдэгдэхүйц илүү үр дүн үзүүлсэн



Зураг 2.6 RCNN дүрс боловсруулалтын аргын дараалал

SSD

“Single-shot detection” - “SSD” нь “YOLO”-тай адил зөвхөн нэг зургаар олон дүрсийг илрүүлдэг. “SSD” нь олон төрлийн хайрцаглалт болон шүүлтүүр ашигладаг болохоор YOLO-г бодвол нарийвчлал сайтай. Энэ “neural” сүлжээний сүүлийн шатуудад эдгээр онцлог шүүлтүүрүүд орж ирдэг нь олон төрлийн түвшинд илрүүлэх боломжтой болгодог давуу талтай.



Зураг 2.7 Single-shot detection (Ганц үет илрүүлэлт)

“SSD” нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Суурь зураг ангилагч модул ба “SSD” давхрага байна. Зургийг маш олон хэсэгт хуваан тус бүр дээр зураг ангилагч модулийг ашиглан байршил болон дүрсийг танина. Дүрсээ урьдчилан дүрсэлсэн байдаг тул дүрсийн хэмжээнээс үл хамааран таних чадалтай. CNN давхарга нь гүн болох тусам бага харьцуулалт хийгдэн хурдан танилт хийгддэг.

Харьцуулалт

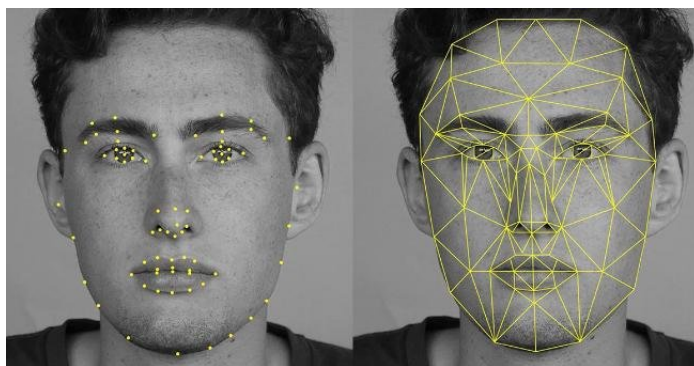
Дүрс боловсруулалтын энэ олон аргуудаас өөрийн системдээ тохирохыг сонгохын тулд хүснэгт 2.1 -д харьцуулалт хийв.[6]

Арга	Зохиогч	Давуу тал	Сул тал
Fast R-CNN	Росс Гиршик ба бус, 2015	CNN-н тооцоолол нэг давталтаар явагддаг. Энэ нь RCNN-с 25 дахин хурдан дүрс таньдаг.	Хэсэгчлэл буюу мужуудыг үүсгэхдээ гадны үүсгүүр ашигладаг нь танилтын үйл явцыг удаашруулдаг.
Faster R-CNN	Росс Гиршик ба бус, 2015	RPN нь дүрс таньлтыг бараг шууд буюу 0,12 секунд болгосон.	Шууд боловсруулалт хэрэгтэй салбар ашиглах хэмжээний хангалттай хурдан биш байна.
R-FCN	Жиэ ФингДай ба бус, 2016	R-CNN-с маш хурдан	Гэвч дундаж нарийвчлалын оноо нь Faster R-CNN-с бага
Mask R-CNN	Кайминг Хэй ба бус, 2017	Дүрсийн байршил илүү тодорхой, сегментчлэл хийхэд тохиромжтой	Faster R-CNN-с илүү удаан, иймд шууд боловсруулалт хэрэгтэй салбарт ашиглах боломжгүй
YOLO	Редмон ба бус, 2015	Дүрсийн байршил маш нарийн, шууд боловсруулалт хийх боломжтой болсон	Жижиг дүрсүүдийг танихад муу
SSD	Лиу ба бус, 2016	Ганцхан сүлжээ ашигладаг маш хурдан дүрс таних боломжтой болсон	Танилтын нарийвчлал бусад аргуудтай харьцуулвал муу

Хүснэгт 2.1 Дүрс танилтын аргуудын харьцуулалт

2.3. Нүүр царай таних технологи

Хүн бүр өөр өөрийн өвөрмөц царайны онцлогуудтай байдаг. Хүний нүүрэнд ойролцоогоор 70 орчим зангилааны цэг байдаг. Жишээ нь: нүд хоорондын зай, хамрын өргөн, нүдний ухархайн гүн, хацрын ясны хэлбэр, эрүүний шугамын урт гэх мэтчилэн байдаг. Нүүр царай таних технологи гэдэг нь хүмүүсийн царайны хэлбэр, онцлогийг харьцуулан тэдгээрийг таньж, баталгаажуулдаг биометрт систем билээ. Энэ нь хүний нүүр царайны онцлог болох нүд хоорондын зай, хамрын хэлбэр гэх мэт шинжүүдийг компьютерын алгоритм ашиглан шинжилдэг.



Зураг 2.8 Нүүрний зангилааны цэгүүд

Нүүр царай таних технологийн ерөнхий үйл явц:

1. **Нүүр царай танилт** - Эхний үйл явц бол зураг эсвэл бичлэгээс хүний царайны байршлыг тогтооход хамааралтай. Энэ үйл явц ихэвчлэн Viola-Jones эсвэл гүн сургалтад суурилагдсан аргуудыг ашиглан хүний царайны байршлыг тодорхойлдог.
2. **Нүүр царай тэгшилэлт** - Нүүрний байршилыг тогтоосны дараа систем нь тэдгээрийг стандарт тэнхлэгтэй болгон тэгшилдэг. Ингэснээр нүүр таних үйл явцыг илүү тогтвортой үр дүн гаргахад тусална.
3. **Онцлог, шинж шүүлт** - Нүүрнээс онцлог шинжүүд болох нүд хоорондын зай, хамрын хэлбэр, нүүрний хэлбэр гэх мэдээллүүдийг шүүж авна. Үүнийг математик илэрхийллээр илэрхийлдэг. Үр дүнд нь нүүрний загвар буюу онцлог векторууд үүснэ.
4. **Нүүр царай харьцуулалт** - Баталгаажуулах үйл явц нь шүүж авсан мэдээллүүдийг мэдээллийн сан хадгалагдсан нүүрүүдтэй харьцуулан хийгдэнэ. Энэ үйл явц хоёр давхар танилт хийгдэнэ. Ижил нүүрийг олох ба нүүрний онцлогуудыг харьцуулалт хийгдэнэ. Ингэснээр баталгаажуулалт хийгдэнэ.
5. **Шийдвэр гаргалт** - Ингээд баталгаажуулалт хийгдсэн тохиолдолд хүнийг таньж, хийгдээгүй бол танихгүй хүн хэмээн тодорхойлон шийдвэрээ гаргана.

Нүүр царай таних технологийг ашигладаг салбарууд:

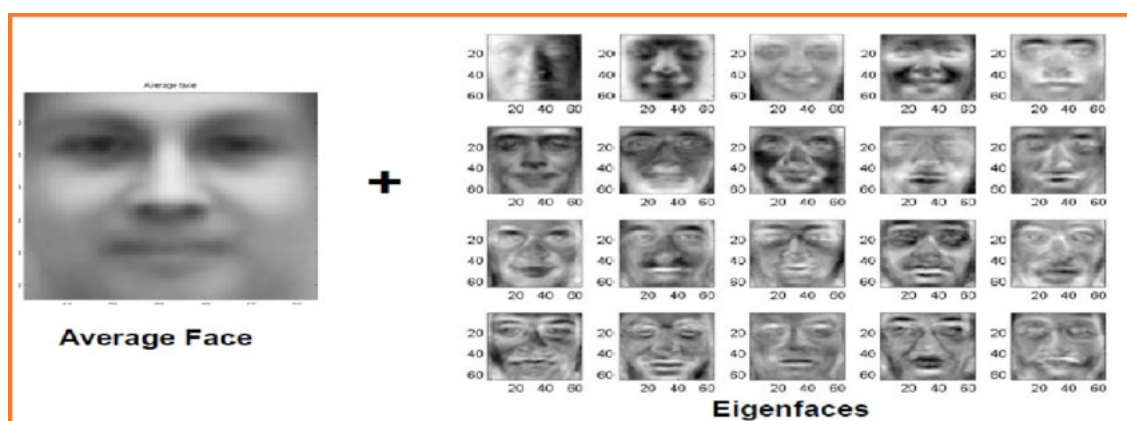
- **Аюулгүй байдлын салбар** - Маш олон төхөөрөмжүүд царай таних технологийн ашиглан аюулгүй, найдвартай нэвтрэлт хийхэд ашигладаг. Жишээ нь ухаалаг утас болон хязгаарлалтай байгууламжууд гэх мэт байна.
- **Хууль сахиулах салбар** - Царай таних технологийн ашиглан хувь хүнийг хяналтын камерын бичлэгээс илрүүлэх, мөрдөх, таних гэх мэтээр ашигладаг.
- **Биометрт баталгаажуулалтын салбар** - Уламжлалт аюулгүй нэвтрэлтийн аргууд болох нууц үг, кодыг халан царай танилтаар нэвтрэх биометрт системүүд гарж ирсэн.

2.4. Нүүр царай таних аргачлалууд

Нүүр царай таних технологи нь 1980 оноос хойш эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн ба эрдэмтэд нүүр царай таних олон аргачлалуудыг гаргасан байдаг. Эдгээрээс анхдагч бөгөөд амжилттай хэрэгжсэн хэд хэдэн аргачлалуудыг судалсан.

2.4.1 Эйгэн царайнууд (Eigenfaces)

Эйгэн - Герман хэлний өөрийн гэсэн утгатай үг. Эйгэнварт хэмээх германы математикчийн гаргаж ирсэн нэршил юм. Математикт шугаман өөрчлөлтөд автахгүй математик объектуудыг нэрлэдэг. Энэ арга нь хүний нүүр царайны зургийг эйгэн царайнууд гэх шугаман нийлбэр болох багц зургуудаар илэрхийлэх зорилготой арга юм. Хүний нүүр царай $R^{H \times W}$ дөрвөлжин хавтгайд багтана гэж үзвэл $H \times W$ тооны зургуудаар илэрхийлж чадна. Хамгийн оновчтой зургуудыг олж чадвал ямар ч нүүр царайг шугаман илэрхийллээр илэрхийлж чадна. Ингээд сургахын тулд бидэнд их хэмжээний багц зургууд хэрэг болно. Энэ багц зургуудаас хамгийн оновчтой хувилбаруудыг сонгож чадна. Цуглуулсан зургуудыг эхлээд тодорхойгүй үр дүн гарахаас сэргийлэн препроцесс хийх шаардлагатай. Хамгийн энгийн боловсруулалт нь царайнуудыг тэгшлэн нүд, ам болон хамруудыг нэг байрлалд байрлуулж эхэлнэ. Мөн зургийн гэрэл сүүдрийг тохируулах шаардлагатай. Эдгээр алхам нь сүүлд боловсруулалт хийхэд гарах үр дүн алдаагүй байхаас сэргийлэх маш чухал хэсэг билээ. Дараагийн алхам нь зургуудыг векторуудын олонлог болгон хувиргана. Эдгээр олонлогийн матрицын коварианс нь нүүр царайны онцлог хоорондыг корреляци хамаарлыг илэрхийлдэг. Ингээд нүүр царайны хувилбаруудын ихэнх зайд хамаарагдах матрицынх ковариансаас эйгэнвекторыг тооцоолон гаргана.



Зураг 2.9 Eigenfaces жишээ зургууд

2.4.2 Фишерфэйс (Fisherfaces)

Фишерфэйс нь PCA болон LDA консефтүүдийг ашигласан аргачлал билээ. Нүүр царайны зургаас ялгаатай шинж чанаруудыг түүн авч таних нарийвчлалыг сайжруулахыг зорилгоо болгодог. Ажиллах зарчим:

- **Өгөгдөл бэлтгэл** - Нүүр царайны зургуудыг царай тодорхойлох, нормчлох, тэгшлэх, чанарыг нэгтгэх мэт процессуудыг хийж өгөгдлийг бэлтгэнэ.

- **Шинж шүүлт** - Фишерфайс нь эйгэнфайсийг бодвол PCA ашигладаггүй бөгөөд LDA шугаман дискримент шинжлэлийг ашиглан онцлог шинжүүдийг зургаас шүүж эхлэнэ. Шугаман өөрчлөлтийг шинжийн талбайгаас олсноор өөр өөр царайнуудыг тус тусад нь таних чадамжийг ихэсгэдэг.
- **Хэмжээ багасалт** - Онцлог шинжүүдийг түүсний дараа шинжийн талбайн хэмжээсийг багасгаснаар нарийн төвөгтэй байдлыг багасгадаг. Энэ нь тооцоолох хурдыг ихэсгэх, давхцалыг багасгана.
- **Нүүр төлөөлүүлэл** - Хэмжээсийг багасгасны дараа царайны зургууд нь фишерфайсийн олонлогоор илэрхийлэгдэнэ. Фишеофайс нь онцлогийн талбай дах хамгийн том эйгэн утгуудад харьяалагдах эйгэн-векторууд билээ. Царай болгоны хамгийн онцлог шинжийг цуглуулж авдаг.
- **Танилт** - Фишерфайс нь царайг танихдаа хамгийн төсөөтэй ангилагчийг ашигладаг. Фишерфайс тодорхойлогч тооцогдсоны дараа өгөгдлийн сан дах хамгийн төсөөтэй тодорхойлогчтой харьцуулан танилт хийдэг.
- **Ангилагч, хязгаарлагч** - Хязгаар зааж өгснөөр таних нарийвчлал, магадлал нь ихэсэх тал байдаг. Мөн танихгүй царай болон царайтай төстэй дүрсийг ялгахад хэрэглэгдэг.

Фишерфайс нь нүүр царай танихад ялангуяа өөр өөр төрлүүдийн хувилбарууд нь их харьцуулагдах тохиолдолд үр дүнтэй ажилладаг. Гэвч бусад аргуудтай адил сургах өгөгдлийн чанар, параметруудийн сонголт, өгөгдлийн онцлог зэргээс хамааран үр дүн нь өөрчлөгдөх билээ.

2.4.3 Дотоод хоёртын зүй тогтол (Local Binary Patterns)

Энэ арга нь зураг боловсруулалт болон компьютерийн хараанд ашигладаг гадаад төрх илэрхийлэгч билээ. Зураг дахь дотоод зүй тогтол болон гадаад төрхийг тодорхойлоход үр дүнтэй. Ажиллах зарчим:

- **Дотоод бүсийн илэрхийлэл** - Энэ арга нь хар цагаан зурган дээр ажилладаг. Аль нэг пиксел нь эргэн тойрондох бүсээс хамааран тодорхойлогдоно. Дөрвөлжин бүс буюу 3x3 5x5 хэмжээтэй байдаг. Голын цэг нь тодорхойлогч болно.
- **Харьцуулалт** - Төвийн цэгийн утга нь эргэн тойрондох цэгнүүдийн утгатай харьцуулагдан тодорхойлогдоно. Харьцуулалт нь ихэвчлэн хязгаарлах аргаар хийгдэнэ. Эргэн тойрны цэгийн утга төвийн цэгээс их байвал 1 гэсэн утга олгож, эсрэг тохиолдолд 0 гэсэн утга олгогдоно.
- **Хоёртийн энкодчлол** - Төвийн цэгүүдийг харьцуулсны дараа үүнээс хоёртын код үүсэх билээ. Хоёртын код нь дотоод зүй тогтол болон гадаад төрхийг илэрхийлдэг.
- **Хистограм тооцоолол** - Цэг болгоны хоёртын код тооцогдсоны дараа эдгээр кодны хистограмм диаграмм үүснэ. Хистограмын багана болгон нь өөр өөр хоёртын кодийг илэрхийлнэ. Багананы утга тэр хоёртын дараалал зураг хэр их давтагдаж байгаагаас хамаарна.
- **Онцлог шүүлт** - Хистограм нь зургын онцлогийн вектор болох билээ. Дотоод бүсийн хэмжээ болон хоёртын кодны битний хэмжээнээс хамааран векторын утга өөрчлөгдөнө.

- **Төрөлжүүлэлт** - Онцлогийн вектор нь ангилагчийн оролт болон ашигладаг. Өргөн ашигладаг ангилагчууд нь SVM, KNN болон нейрал сүлжээнүүд байна. Ангилагч нь LBP-н онцлогоос хамааран ангилж сурдаг билээ.
- **Танилт** - Шинэ зураг орж ирэх үед дээрх алхамууд хийгдэж, гарсан векторууд нь өгөгдлийн санд байгаа векторуудтай харьцуулагдан ангилагдаж, танилт хийгдэнэ.

LBP нь энгийн тооцоолол болон хурдан байдлаараа ялгаатай үр дүнг гаргадаг. Гэвч бусад аргуудтай харьцуулахад нарийн мэдээллүүдийг авж чаддаггүй. Мөн орчны жижиг өөрчлөлтөөс хамааран үр дүн өөрчлөгддөг. Өөр аргуудтай цуг ашиглагдаж нарийвчлал, танилтыг сайжруулах зорилготой.

2.5. Сүлжээ

Сүлжээ гэдэг нь хоёр болон түүнээс дээш тооны компьютерүүдийн хооронд мэдээлэл дамжуулах олон төрлийн үйлдлүүдийг зохион байгуулж хангаж байдаг томоохон программ болон техник хангамжуудын цогц байдалыг хэлнэ. Үүнд компьютер, хэвлэх төхөөрөмж, сервер, үүрэн телефон, галт хана (firewall) гэх мэт эдгээр төхөөрөмжүүдийг хост буюу төгсгөлийн төхөөрөмж гэнэ. Сүлжээнийг хооронд нь холбох төхөөрөмжийг рутер, төхөөрөмжүүдийг сүлжээнд холбох свич, өгөгдлийг хөрвүүлэх үүрэгтэй модем зэрэг төхөөрөмжүүдийг холболтын буюу дундын төхөөрөмж гэнэ. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь утастай (дамжуулагч утас) болон утасгүй (агаар) байдлаар тус бүрийн дамжуулах орныг ашиглан өөр хоорондоо холбогдож мэдээлэл дамжуулна.

2.5.1 Утасгүй сүлжээ (Wireless network)

Утасгүй сүлжээ нь 2 ба түүнээс дээш төхөөрөмж хоорондоо утас буюу кабел ашиглахгүйгээр агаараар холбогдож мэдээлэл солилцох компьютерын сүлжээг хэлнэ. 1970 онд Хавайн их сургуульд туршигдаж эхэлсэн ба 1985 он гэхэд Америкын холбоо харилцааны зөвлөл болох FCC (Federal Communication Committee) энгийн хэрэглээнд зориулан долгионы үелзлийг суллаж өгснөөр хоёр дахь үеийн төхөөрөмжүүд хийгдэж эхэлсэн. Энэ технологи 1997 он гэхэд IEEE -802.11 нэршилтэй стандарт болж батлагдсан.

2.5.2 Утастай сүлжээ (Wired network)

Утастай сүлжээ нь 2 ба түүнээс дээш төхөөрөмж хоорондоо биет кабел ашиглаж холбогдож мэдээлэл солилцох компьютерын сүлжээг хэлнэ. Утасгүй сүлжээний давуу тал нь зардал бага, найдвартай, аюул багатай, өндөр хурдтай байдаг.

2.5.3 Сүлжээний хяналтын камер

IP камер буюу Internet Protocol камер нь компьютерийн сүлжээ болон интернетээр өгөгдөл илгээж, хүлээн авдаг дижитал видео камерын нэг төрөл юм. Уламжлалт аналог камеруудаас ялгаатай нь IP камерууд нь тусдаа бичлэг хийх төхөөрөмж (DVR гэх мэт) шаарддаггүй, учир нь тэдгээр нь сүлжээнд холбогдох боломжтой бөгөөд IP сүлжээнд шууд холбогдох боломжтой байдаг.

IP камерын бүрэлдэхүүн хэсгүүд:

1. Камерын мэдрэгч: Бусад дижитал камерын нэгэн адил IP камер нь видео бичлэг хийх дүрс мэдрэгчийг агуулдаг. Мэдрэгчийн чанар нь нягтрал, бага гэрлийн гүйцэтгэл, зургийн тодорхой байдал зэрэг хүчин зүйлсийг тодорхойлдог.
2. Дижитал дохионы процессор (DSP): DSP нь мэдрэгчээр авсан зургийн түүхий өгөгдлийг боловсруулж, өнгө засах, дуу чимээг бууруулах, шахах зэрэг төрөл бүрийн сайжруулалтыг хэрэгжүүлдэг.
3. Сүлжээний интерфэйс: IP камерууд нь үндсэндээ утастай холболтод зориулсан Ethernet порт, заримдаа утасгүй холболтод зориулсан Wi-Fi зэрэг сүлжээний чадамжтай байдаг. Энэхүү интерфэйс нь камерыг компьютер, NVR (Сүлжээний видео бичигч) эсвэл видео удирдлагын программ хангамж зэрэг нэг сүлжээнд байгаа бусад төхөөрөмжтэй харилцах боломжийг олгодог.
4. Шахалт: Камераар авсан видео өгөгдлийг сүлжээгээр дамжуулахад шаардагдах файлын хэмжээ болон зурвасын өргөнийг багасгахын тулд шахдаг. IP камерт ашиглагддаг нийтлэг шахалтын стандартууд нь H.264, H.265 (HEVC) ба H.265+, H.264+ гэх мэт илүү үр дүнтэй кодчлолуудыг агуулдаг.
5. Цахилгааны эх үүсвэр: IP камерууд нь нэг Ethernet кабелиар өгөгдөл болон тэжээлийг хоёуланг нь нийлүүлдэг Power over Ethernet (PoE) гэх мэт янз бүрийн хэрэгслээр тэжээгдэж болно, эсвэл тусдаа тэжээлийн адаптер ашиглаж болно.
6. Хяналт ба тохиргоо: IP камерыг ихэвчлэн вэбд суурилсан интерфэйс эсвэл үйлдвэрлэгчээс өгсөн тусгай программ хангамжийг ашиглан тохируулж, удирддаг. Энэхүү интерфэйс нь хэрэглэгчдэд нарийвчлал, фреймийн хурд, хөдөлгөөн илрүүлэх, сүлжээний тохиргоо зэрэг тохиргоог тохируулах боломжийг олгодог.
7. Streaming: IP камер нь сүлжээгээр шууд видео болон аудиог дамжуулах боломжтой бөгөөд хэрэглэгчдэд бодит цагийн бичлэгийг алсаас хянах боломжтой. Энэ зорилгоор RTSP (Бодит цагийн урсгалын протокол) болон HTTP зэрэг урсгалын протоколуудыг ихэвчлэн ашигладаг.
8. Бичлэг ба Хадгалалт: IP камер нь видео бичлэгийг дотоод санах ойн (SD карт гэх мэт) эсвэл сүлжээнд холбогдсон хадгалах төхөөрөмж (NAS), тусгай NVR эсвэл клауд сервисд алсаас бичиж болно.
9. Аюулгүй байдлын онцлог: Видео хангамж болон камерын тохиргооны аюулгүй байдлыг хангахын тулд IP камер нь SSL/TLS гэх мэт шифрлэлтийн протоколууд болон хэрэглэгчийн нэр/нууц үг эсвэл дижитал сертификат зэрэг найдвартай баталгаажуулалтын аргуудыг дэмждэг.

IP камерууд нь уян хатан, өргөтгөх боломжтой, одоо байгаа сүлжээний дэд бүтэцтэй нэгдэхэд хялбар байдаг тул гэрийн аюулгүй байдал, хяналтын систем, үйлдвэрлэлийн хяналт, замын хөдөлгөөний хяналт гэх мэт төрөл бүрийн хэрэглээнд өргөн хэрэглэгддэг.

2.5.4 Сүлжээний төхөөрөмжүүд

2.5.4.1 Сүлжээний свич (Network switch)

Сүлжээний свич нь дотоод сүлжээнд (LAN) олон төхөөрөмжийг холбоход хэрэглэгддэг үндсэн сүлжээний төхөөрөмж юм. Энэ нь OSI (Open Systems Interconnection) загварын өгөгдлийн холболтын давхарга (2-р давхарга) эсвэл заримдаа сүлжээний давхарга (3-р давхарга) дээр ажилладаг. Сүлжээний свич нь сүлжээн дэх төхөөрөмжүүдийн хооронд өгөгдлийн пакетуудыг үр ашигтай чиглүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай.

Сүлжээний свич хэрхэн ажилладаг ба түүний үндсэн бүрэлдэхүүн:

1. Портууд: Сүлжээний шилжүүлэгч нь олон порттой (ихэвчлэн Ethernet портууд) бөгөөд тэдгээр нь тус бүрийг компьютер, принтер, сервер эсвэл өөр свич гэх мэт төхөөрөмжид холбож болно. Портуудын тоо янз бүр байж болно, жижиг шилжүүлэгчийн цөөн хэдэн портоос эхлээд олон зуун, бүр олон мянган аж ахуйн нэгжийн түвшний свич хүртэл байдаг.
2. Forwarding Logic: Өгөгдлийн пакет шилжүүлэгч дээр ирэхэд шилжүүлэгч нь пакетийн толгой хэсэгт байрлах MAC (Media Access Control) хаягийг шалгана. Энэ хаяг дээр үндэслэн шилжүүлэгч нь пакетыг аль порт руу дамжуулахыг тодорхойлдог тул хүссэн хүлээн авагчдаа хүрдэг. Энэ процессыг шилжүүлэх эсвэл дамжуулах гэж нэрлэдэг.
3. Switching Table (MAC Table)* Шилжүүлэгч нь MAC хаягийн хүснэгт эсвэл шилжих хүснэгт гэж нэрлэгддэг хүснэгтийг хадгалдаг бөгөөд энэ нь MAC хаягуудыг харгалзах свич портууд руу буулгадаг. Свич нь портууддаа холбогдсон төхөөрөмжүүдийн MAC хаягийг сурдаг тул энэ хүснэгтийг динамик байдлаар бүтээдэг. Пакет ирэхэд шилжүүлэгч нь багцыг дамжуулахад тохирох портыг тодорхойлохын тулд энэ хүснэгтээс зөвлөгөө авдаг.
4. Layer 2 ба Layer 3 Switching: Зарим дэвшилтэт свич нь 3-р түвшний сэлгэлтийг дэмждэг бөгөөд энэ нь MAC хаягаас гадна IP хаяг дээр тулгуурлан дамжуулах шийдвэр гаргах боломжтой гэсэн үг юм. 3-р түвшний свич нь чиглүүлэлтийн функцийг гүйцэтгэж, сүлжээг олон дэд сүлжээнд хувааж, тусдаа чиглүүлэгч шаардлагагүйгээр тэдгээрийн хооронд урсгалыг чиглүүлэх боломжийг олгодог.
5. VLAN-н дэмжлэг: Виртуал LAN-г (VLAN) сүлжээг тусдаа өргөн нэвтрүүлгийн домайн болгон логикоор сегментчилэхийн тулд шилжүүлэгч дээр тохируулах боломжтой. Энэ нь янз бүрийн хэлтэс, ажлын хэсэг эсвэл функцүүдийн хоорондох урсгалыг тусгаарлах замаар сүлжээний гүйцэтгэл, аюулгүй байдал, удирдах чадварыг сайжруулахад тусалдаг.
6. Удирдлагын интерфэйс: Удирдлагатай свич нь ихэвчлэн удирдлагын интерфэйсийг (вэбд суурилсан, командын мөрийн интерфэйс эсвэл график хэрэглэгчийн интерфэйс) агуулдаг бөгөөд энэ нь сүлжээний администраторуудад шилжүүлэгчийн тохиргоог тохируулах, хянах, статистикийг харах, асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг олгодог.

7. Үйлчилгээний чанар (QoS): Олон свич нь QoS функцуудыг дэмждэг бөгөөд админуудад чухал хэрэглээний гүйцэтгэлийн тогтвортой түвшинг хангахын тулд зарим төрлийн урсгалыг (дуу хоолой, видео гэх мэт) бусдаас давуу эрх олгох боломжийг олгодог.

Сүлжээний свич нь орчин үеийн сүлжээний дэд бүтцэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд LAN, мэдээллийн төв, байгууллагын сүлжээн дэх төхөөрөмжүүдийн хооронд өндөр хурдтай, найдвартай холболтыг хангадаг. Эдгээр нь жижиг оффис/гэрийн оффисын (SOHO) свичээс эхлээд дэвшилтэт функц, өргөтгөх боломжтой томоохон аж ахуйн нэгжийн свич хүртэл өөр өөр сүлжээний шаардлагад нийцүүлэн янз бүрийн төрөл, хэмжээтэй байдаг.

2.5.4.2 Сүлжээний рүтер (Network router)

Сүлжээний рүтер нь компьютерийн сүлжээнүүд хооронд өгөгдлийн пакетуудыг дамжуулах сүлжээний төхөөрөмж юм. Энэ нь OSI (Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт) загварын сүлжээний давхарга (3-р давхарга) дээр ажилладаг бөгөөд янз бүрийн сүлжээг хооронд нь холбож, төхөөрөмжүүдийн хоорондын харилцааг хөнгөвчлөх зорилгоор гэр, бизнес, интернетэд өргөн хэрэглэгддэг.

Сүлжээний рүтер хэрхэн ажилладаг ба түүний үндсэн бүрэлдэхүүн:

1. Чиглүүлэлтийн логик: Рүтерүүд өгөгдлийн пакетууд хүрэх газартаа хүрэх хамгийн сайн замыг тодорхойлохын тулд чиглүүлэлтийн алгоритмыг ашигладаг. Энэ шийдвэр нь очих газрын IP хаяг, сүлжээний топологи, чиглүүлэлтийн протокол зэрэг хүчин зүйлс дээр суурилдаг. Рүтерүүд боломжтой маршрутууд болон тэдгээртэй холбоотой хэмжүүрүүдийн талаарх мэдээллийг агуулсан чиглүүлэлтийн хүснэгтүүдийг хөтөлж, мэдээлэл дамжуулах шийдвэр гаргах боломжийг олгодог.
2. Интерфейс: Рүтерүүд олон сүлжээний интерфэйсүүд байдаг бөгөөд тус бүр нь өөр өөр сүлжээний сегментэд холбогдсон байдаг. Эдгээр интерфэйсүүд нь Ethernet портууд, утасгүй интерфэйсүүд (Wi-Fi чиглүүлэгчид зориулагдсан) эсвэл интернет зэрэг гадаад сүлжээнд холбогдох WAN (Өргөн бүсийн сүлжээ) портууд байж болно. Интерфейс бүр нь тухайн сүлжээний сегментэд тохирох IP хаягийг өгдөг.
3. Packet Forwarding: Өгөгдлийн пакет рүтер дээр ирэхэд чиглүүлэгч нь пакетийн очих IP хаягийг судалж, рүтерийн хүснэгтээс нь хандаж, очих сүлжээний зам дагуух дараагийн хопыг тодорхойлно. Дараа нь рүтер энэ чиглүүлэлтийн шийдвэр дээр үндэслэн пакетыг тохирох интерфэйс рүү дамжуулдаг.
4. Сүлжээний хаягийн орчуулга (NAT)**: Олон рүтерүүд NAT функцийг агуулдаг бөгөөд энэ нь дотоод сүлжээнд байгаа олон төхөөрөмжид интернетэд холбогдох үед нэг нийтийн IP хаягийг хуваалцах боломжийг олгодог. NAT нь дотоод сүлжээнд ашиглагдаж буй хувийн IP хаягуудыг рүтерийн WAN интерфэйсэд хуваарилагдсан нэг нийтийн IP хаяг руу хөрвүүлж, гарч буй урсгалыг интернетээр дамжуулах боломжийг олгодог.
5. Firewall ба аюулгүй байдлын онцлогууд: Рүтерүүд ихэвчлэн сүлжээг зөвшөөрөлгүй хандалт болон хорлонтой халдлагаас хамгаалахын тулд суурилуулсан firewall-н чадамжийг агуулдаг. Firewall дүрмийг IP

хаяг, портын дугаар, протокол гэх мэт шалгуурт үндэслэн ирж буй болон гарч буй урсгалыг шүүхээр тохируулж болно.

6. Үйлчилгээний чанар (QoS): Зарим рүтерүүд QoS функцуудыг дэмждэг бөгөөд админуудад чухал хэрэглээний гүйцэтгэлийн тогтвортой түвшинг хангахын тулд зарим төрлийн урсгалыг (дуу хоолой, видео гэх мэт) бусдаас давуу эрх олгох боломжийг олгодог.
7. Удирдлагын интерфэйс: Рүтерүүд ерөнхийдөө удирдлагын интерфэйс (вэбд суурилсан, командын мөрийн интерфэйс эсвэл график хэрэглэгчийн интерфэйс) багтдаг бөгөөд энэ нь сүлжээний администраторуудад чиглүүлэгчийн тохиргоог тохируулах, хянах, сүлжээний статистикийг харах, асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг олгодог.

Сүлжээний рүтерүүд нь өөр өөр сүлжээнүүдийн хоорондох урсгалыг чиглүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд төхөөрөмжүүд хоорондоо харилцах, дотоод болон өргөн хүрээний сүлжээн дэх нөөцөд хандах боломжийг олгодог. Эдгээр нь орчин үеийн сүлжээний дэд бүтцийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд интернетэд холбогдох, алслагдсан оффисуудыг холбох, сүлжээний нарийн төвөгтэй архитектурыг бий болгоход чухал ач холбогдолтой холболт, чиглүүлэлтийн чадавхийг хангадаг.

2.6. Ижил төрлийн судалгаа

Дүрс танилтын технологийг дэлхийн хэмжээнд маш өргөн цар хүрээтэй ашиглаж байна. Манай тивийн хувьд БНХАУ болон Энэтхэг улсууд тэргүүлж байна. Ашиглагдах салбар өөр боловч шийдэж байгаа асуудлууд нэг төрлийн гэж хэлж болно. Дараах салбаруудын хувьд:

- **Автомат жолоотой автомашин** - Өөрөө удирддаг машин бол хиймэл оюун ухааны хөгжил эхлэхээс өмнө судлагдаж байсан халуун сэдэв билээ. Дүрс танилтын технологийн ашиглан явган зорчигч, бусад машин, замын тэмдэг тэмдэглэгээ болон саадыг таньж үйлдэл гаргахад зайлшгүй шаардлагатай.
- **Харуул хамгаалалт** - Олон нийтийн газар, хил гааль, онгоцны буудал гэх мэт өндөр хамгаалалтай газрууд дүрс танилтын системийн ашиглан хүний хөдөлгөөн, тээврийн хэрэгсэл болон сэжигтэй үйлдлүүдийг тандахад ашигладаг.
- **Худалдаа** - Дэлгүүр болон худалдааны газрууд энэ технологийг ашиглан хэрэглэгчийн зан чанарыг тандах, бараа материалын хяналт ба хулгай дээрмээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ашигладаг.
- **Эрүүл мэнд** - Эмнэлгийн MRI зураг, рентген зураг, компьютер томограф зэргээс өөрчлөлт болон гажигийг илрүүлэхэд дүрс танилтын системийг ашигладаг болсон. Ингэснээр мэргэжлийн эмчтэй дүйцэхүйц шинжилгээ хийх боломжийг гаргаж ирсэн.

Дүрс таних технологи нь олон салбар автоматжуулалтыг дараагийн түвшинд гаргахад тусалж байгаа болно. Ингэснээр илүү нарийвчлалтай, хурдан, аюулгүй системүүдийг бүтээж чадах билээ.

2.6.1 Ижил төрлийн систем

Зах зээл албан байгууллагад зориулсан цаг бүртгэлийн системүүдийг худалдаалдаг. Эдгээр системүүд өөр дээр байрлах камерын тусламжтайгаар нүүр царайг танин бүртгэл хийдэг. Ихэвчлэн орох хаалган дээр байрладаг ажилтнууд орох үедээ нүүрээ таниулан цагаа бүртгүүлдэг. Төхөөрөмжийн хүчин чадлаас хамаарч 300-600 царай бүртгэх чадалтай байдаг. Мөн орж ирэх үедээ заавал нүүрээ таниулах шаардлагатай тул цаг алдах мөн их ажилтандаа албан байгууллагад дараалал үүсэх эрсдэлтэй. Сургалтын байгууллагад ашиглахад бас тохиромжгүй байдаг. “Hikvision FaceRecognition Terminal” зураг 2.10 бол цаг бүртгэлийн бэлэн систем билээ. 500 хүртлэх царай таних багтаамжтай. Мөн 1000 хүртлэх картаар бүртгэдэг. Зах зээлийн үнэ нь 250,000 - 1,500,000 төг-н хооронд байна.



Зураг 2.10 Hikvision DS-K1T320MWX

2.6.2 Ижил төрлийн судалгаа

Гадаад эх сурвалж

Судалгааны ажилтайгаа ижил төрлийн судалгаануудыг гадаад болон дотоод эх сурвалжаас судалсан. Эдгээр ажлууд нь өөрийн судалгааны ажилтай юугаараа төстэй байгаа болон юугаараа өөр байгаад дүгнэлт хийсэн. Хамгийн эхэнд уншсан судалгааны ажил нь гар утасны андройд үйлдлийн систем дээр зориулан хийсэн ирцийн бүртгэлийн систем байсан.[1] Нүүр царай таних үйлдэлтэй бөгөөд гол давуу тал нь гар утас дээр ажиллах чадамжтай байсан. Ялгаатай тал нь гар утсаар дарсан зураг дээр боловсруулалт хийж байгаа тул заавал хүн зураг дарах шаардлагатай систем байсан. Дараагийн уншсан судалгааны ажил нь их сургуулийн ирцийн бүртгэлийн систем хөгжүүлэлт байсан.[5] Ирцийн бүртгэлийн систем гарсан ирцээ сургуулийн өөрийн ашигладаг ирц бүртгэл хариуцдаг веб сервистэй холбосон ба оюутан болон багш нар бүгд хандах эрхтэй байхаар төлөвлөсөн. Ялгаатай тал нь тусгай веб сайтаар дамжуулан ирцийн хянах, өөрчлөх, засах боломжтой байсан. Сүүлд судалсан судалгааны ажил нь ковид-19 цар тахлын дараах нөхцөлд масктай хүнийг таних чадамжтай ирцийн бүртгэлийн систем байсан.[2] Ямар нэгэн төхөөрөмжөөр туршилт хийгдээгүй масктай хүнийг таних чадамжтай модель хөгжүүлэлтийн судалгаа байсан. Гарсан үр дүн нь масктай болон маскгүй хүнийг дүрслэл сайтай байх үед 80-с 85%-тай таньж байсан. Эдгээр судалгааны ажлууд нь ихэвчлэн бодит туршилт бага хийгдсэн онолын түвшинд

судлагдсан байсан. Миний судалгааны ажил нь бодит системийг хөгжүүлж, турших зорилготой байгаа болно.

Дотоод эх сурвалж

Дотоодын эх сурвалжаас олсон ижил төрлийн судалгааны хувьд дүрсийн боловсруулалтыг ашиглан хүний нүүрийг таних аргын судалгаа байсан. Хүний нүүр царай таних аргуудыг ашиглан хэр үр дүнтэй байгаа талаар харьцуулсан судалгаа байсан. Нийт 4 аргачлалыг судалснаас суурь арга болох Eigenface-г ашиглан жижиг хэмжээний ирцийн бүртгэлийн программыг туршсан байсан. Үр дүнд нь ганц арга ашиглан хийх нь хангалттай хэмжээний гаралт гаргахгүй бөгөөд хослуулан ашиглахад алдааны коэффициент багассан нь харагдсан. Цуглуулсан өгөгдөл нь тухайн агшинд бүрэлдүүлэх биш өмнө нь бүрэлдсэн өгөгдлийн сан ашиглах нь ашигтай гэсэн дүгнэлт хүрсэн. Миний судалгаанаас ялгаатай тал нь олон аргуудыг хооронд нь харьцуулан туршсан байсан.[8]

Д/д	Нэр	Тайлбар
1	Design of Attendance System Based on Face Recognition and Android Platform	Мобайл төхөөрөмж буюу гар утсан дээрх ирц бүртгэлийн систем
2	AttenFace: A Real Time Attendance System Using Face Recognition	Шууд дүрсээс царай таних чадамжтай
3	Masked Face Recognition by Applying SSD and ResNet Model for Attendance System	Амны хаалт зүүсэн хүнийг таних чадамжтай
4	Дүрсийн боловсруулалтыг ашиглан хүний нүүрнийг таних аргын судалгаа	Нүүр таних аргуудыг хооронд нь харьцуулсан судалгаа

Хүснэгт 2.2 Ижил төрлийн судалгаанууд

3. Судалгааны арга зүй

3.1. Загвар хөгжүүлэлт

3.1.1 Хөгжүүлэлтийн орчин

Python

“Python” бол өндөр түвшний, бүх зориулалтаар ашиглаж болдог мөн энгийн, ойлгомжтой ба хөрвөх чадвартай гэдгээрээ алдартай программын хэл юм. 1991 онд Гуйдо ван Россум хөгжүүлэн, гаргасан. Одоо үеийн хамгийн алдартай программын хэлнүүдийн нэг билээ. Машин сургалтын хөгжүүлэлт хийхэд гол ашигладаг хэл бол “python” болсон билээ. Үүнийг дараах шалтгаануудаас болсон гэж үздэг.

1. **Баялаг сангууд** - Машин сургалтад зориулагдсан баялаг сангууд болон фреймворкуудтай. Tensorflow, Pytorch, Scikit-learn ба Keras гэх мэт маш олон сангуудтай билээ.
2. **Тусархаг бүлгэмүүд** - Python нь идэвхтэй хөгжүүлэгчид болон дата аналистуудаар дүүрэн бүлгэмүүдтэй билээ. Машин сургалтыг илүү хялбар болгоход туслах маш олон үйл ажиллагааг явуулдаг билээ.
3. **Хөрвөх чадвар** - Python бол машин сургалтаас гадна өөр олон маш өргөн хүрээнд асуудал шийдвэрлэх чадвартай хэл билээ. Иймд хөгжүүлэгчид өөрсдийн моделаа илүү том системд асуудалгүй нэгтгэж чадах билээ.
4. **Сурахад хялбар** - Python хэлний амархан ойлгомжтой бичилтийн хэв маяг нь анхлан сурагдалцагчид ээлтэй. Иймд шинээр машин сургалтыг сонирхож буй хүмүүст хялбараар эхлэх боломжийг олгодог.

Үүнээс харахад “python”-ны идэвхтэй экосистем, бүлгэмийн туслалцаа, хөрвөх чадвар, сурахад хялбар зэргээс хамааран машин сургалтын хөгжүүлэлт хийхэд маш тохиромжтой орчин болсон байна.

TensorFlow

“Tensorflow” бол “Google Brain” багийн хөгжүүлсэн нээлттэй эх сурвалжтэй машин сургалтын сан билээ. Машин сургалтын модел хөгжүүлэхэд маш өргөнөөр ашигладаг ба ялангуяа “deep learning” моделиг хөгжүүлдэг. “Tensorflow”-н гол чанарууд гэвэл:

1. **Тооцооллын график** - “TensorFlow” нь хэрэглэгчдийг машин сургалттай холбоотой математикийн үйлдлүүдийг тооцооллын графикт илэрхийлэх боломжийг олгодог. Энэ график “CPU” ба “GPU” аль алин дээр нь үр ашигтай байхаар сайжруулдаг болдог.
2. **Уян хатан чанар** - “TensorFlow” машин сургалтын маш олон салбарын асуудлуудыг дэмждэг билээ. Үүнд “neural” сүлжээ, бичиг боловсруулалт ба дүрс боловсруулалт орно. Мөн судалгааны түвшин болон бүтээгдэхүүний түвшин бүгдийн дэмждэг.
3. **Өндөр түвшний API** - “TensorFlow” нь “Keras” шиг өндөр түвшний “API”-г ашиглахыг санал болгодог. Энэ нь машин сургалтын модел хийх явцыг хялбарчилдаг.
4. **Чадлын цар хүрээ** - “TensorFlow” нь томоохон моделиудыг сургахад шаардагдах хүчин чадлыг олон “CPU” ба “GPU” хуваах чадалтай. Энэ нь нарийн төвөгтэй болон том өгөгдлийн сантай модельтой ажиллахад хэрэгтэй.

Үүнээс дүгнэхэд “TensorFlow” нь маш өргөн хүрээнд машин сургалтын модел сургах, хөгжүүлэх, ашиглахад хэрэгтэй бүтэц, багажуудыг санал болгодог хөрвөх чадвартай хүчирхэг сан юм.

Jupyter Notebook

“Jupyter Noteook” бол программчлалын код бичих түүнийг дүрсжүүлэх, найруулах боломжтой бичиг баримт хөтөлдөг веб хэрэглүүр билээ. Маш олон програмын хэл дэмждэг ч ихэвчлэн “Python”, “R”, “Julia” гэх хэлнүүдийг ашигладаг. Гол чанарууд гэвэл:

1. **Интерактив тооцоолол** - “Jupyter Notebook” бол маш уян хатан програмчлалын орчинг санал болгодог. Код бичээд түүнийгээ алхам алхамаар ажиллуулж чаддаг. Энэ нь өгөгдөл дээр шинжилгээ хийж байхад шууд үр дүнгээ харах боломжийг олгодог.
2. **Баялаг бичвэр дэмжлэг** - Кодноос гадна олон төрлийн бичвэрийг янз бүрийн дүрс загвартай оруулах боломжтой. Энэ нь кодоо тайлбарлах болон дүрсжүүлж харах боломжтой болгож тайлан, заавар бэлтгэхэд хялбар болгодог.
3. **Өргөн сан дэмжлэг** - “Jupyter Notebook” нь өгөгдөл шинжлэлийн сангууд болох “NumPy”, “Pandas”, “Matplotlib”-тай асуудалгүй ажилладаг. Энэ нь машин сургалтын хөгжүүлэлт хийхэд маш тохиромжтой орчин болгож байгаа юм.

“Jupyter Notebook” бол маш уян хатан, хамтран ажиллахад тохиромжтой ба код бичих, бичвэр хөтлөх, задлан шинжлэл хийх чадварууд нь судалгааны олон салбарт хэрэглэхэд маш тохиромжтой болгож байна.

3.2. Төхөөрөмжийн судалгаа

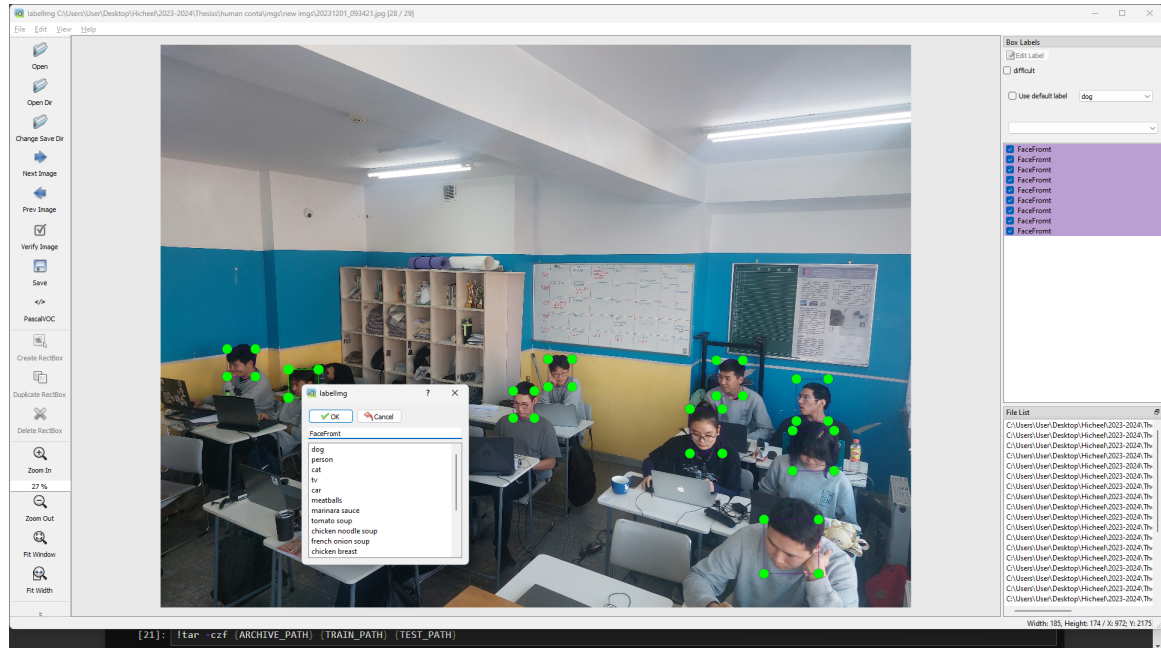
Системдээ зориулан камер авахын тулд “Компьютер ланд” худалдааны төвөөс төхөөрөмжийн судалгаа хийсэн. 506 анги нь 7м х 6м хэмжээтэй бөгөөд оюутнууд гурван салаанд хуваагдаж суудаг. Иймд нэг камераар дүрсэх авахын тулд камер нь хөдөлдөг эсвэл маш өргөн линзтэй байх шаардлагатай болсон. Hikvision брендийн камерууд боломжийн үнэ болон чанартай байсан тул сонгосон.

Д/д	Нэр	Төлөвлөсөн үнэ	Бодит үнэ	Тайлбар
1	Hikvision 4MP Camera DS-2CD2345G0P-I	400,000	379,900	Дууссан байсан
2	Hikvision ColorVu 4MP Mini PT Dome Camera DS-2DE3A400	800,000	679,900	Тохиромжгүй гэсэн шийдэл хүрсэн
3	Hikvision ColorVu 4MP Mini PT Dome Camera DS-2DE2C400SCG-E	400,000	389,900	Дууссан байсан
4	Hikvision Wifi Mini PT Dome Camera DS-2DE3A404IWG-E/W	600,000	579,000	Сонгосон загвар

Хүснэгт 3.1 Камерийн загвар харьцуулалт

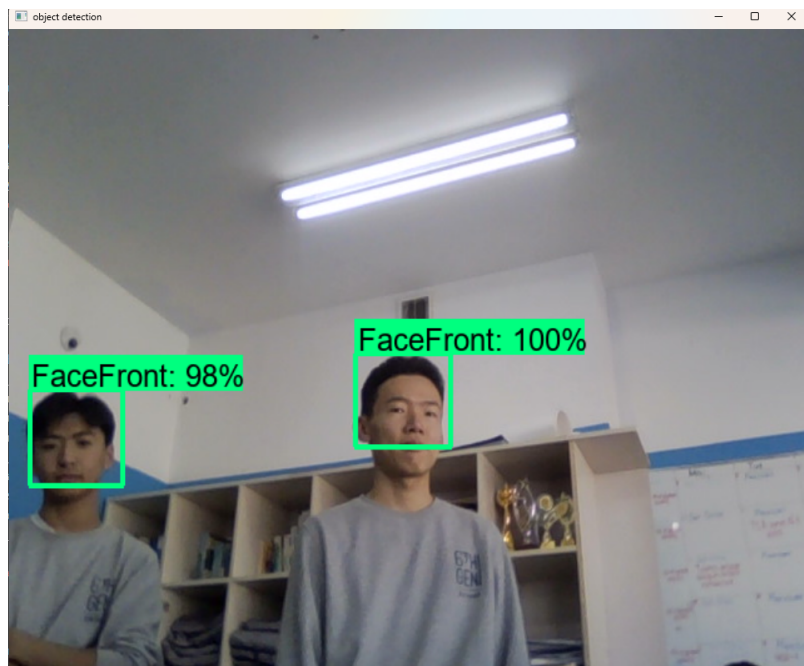
3.3. Өгөдөл цуглуулалт

Судалгаа явуулах газар болох ШМТК-н 506 ангид загвар модел сургах өгөгдлийг цуглуулж эхэлсэн.



Зураг 3.1 Цуглуулсан өгөгдлөө ангилж байгаа үйл явц

Загвар моделийн эхний хувилбарыг туршиж үзсэн.



Зураг 3.2 Загвар моделийн туршилтыг хийж явуулж байна

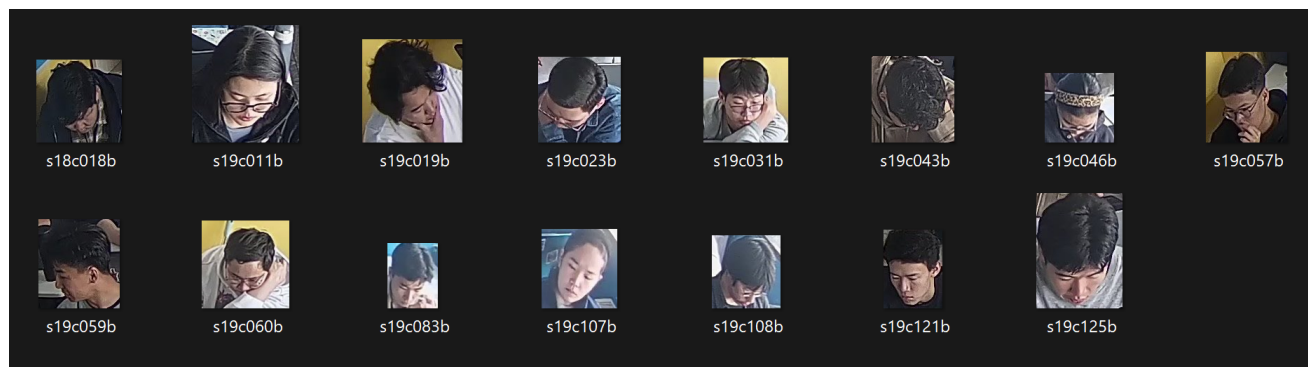
БҮЛЭГ 3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Эхний шатанд гар утсаар зураг даран дүрс таних моделийг хөгжүүлэхэд ашигласан. Бодит систем хийгдсэний дараагаа эхлэн сүлжээний камераар дарсан зурган дээрээс өгөгдлөө цуглуулж эхэлсэн.



Зураг 3.3 Камерийн дүрс

Хичээлийн үер ирцийг бүртгэх тул хичээл орж байх үеийн зурган мэдээллийг цуглуулсан. Энэ камерийн дүрсээс оюутан тус бүрийн нүүр царайны зургийг дараах байдлаар цуглуулна.

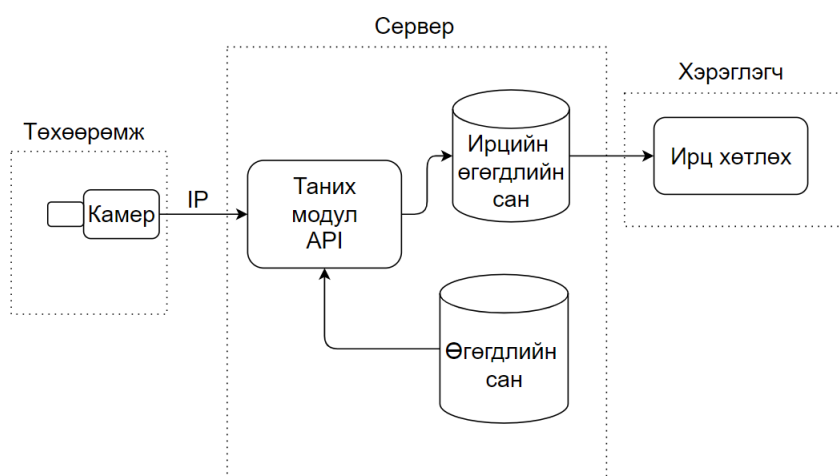


Зураг 3.4 Оюутнуудын царайны зураг

3.4. Системийн ажиллах зарчим

Ангид байх сурагчдийг ирцийг танхимд байрлуулсан системийн тусламжтайгаар бүртгэнэ. Хичээл 90 минутаар ордог. Өдөр 3-5 хичээл орно. Иймд ирцийг хичээл болгон дээр тодорхой хугацааны нарийвчлалтайгаар бүртгэнэ. Систем нь шууд бичлэгээс хугацааны интервалаар зураг авах маягаар ажиллана. Ингэснээр үргэлжилсэн шууд видео бичлэгийг боловсруулах шаардлагагүй болно. Энэ нь хүчин чадлийг маш их хэмнэнэ. Ирц хөтлөх үйл ажиллагаа гурван хэсгээг бүрдэнэ. Үүнд:

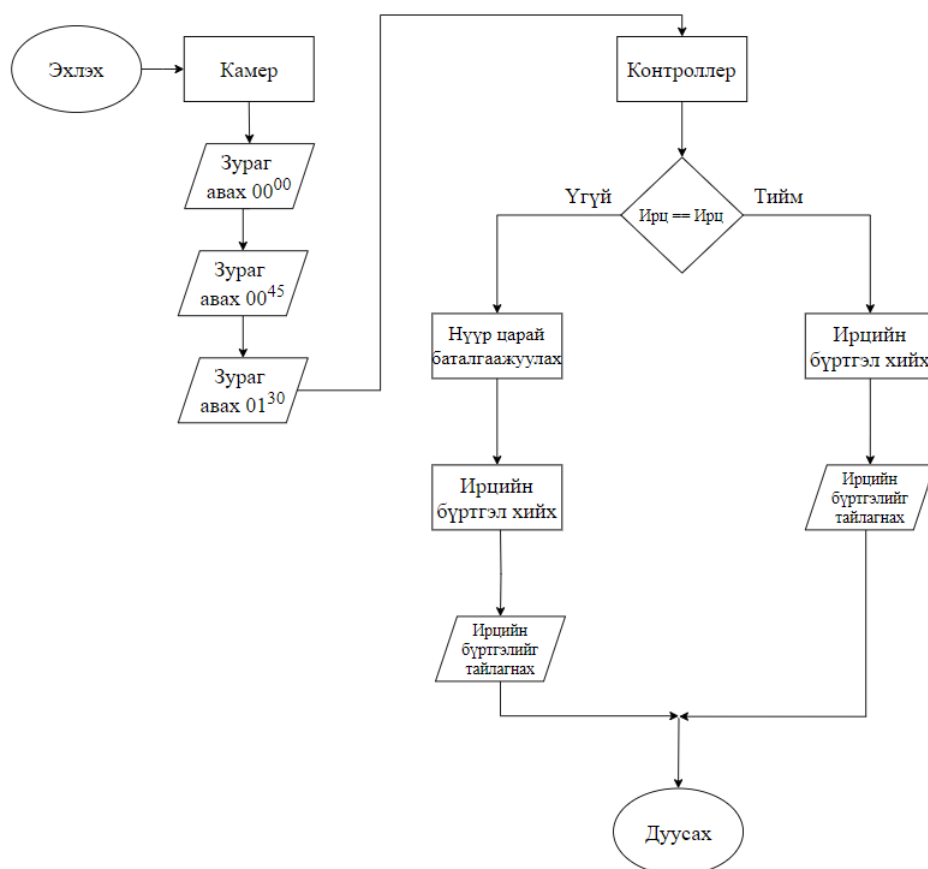
1. **Өгөгдөл цуглуулах** - Хичээл эхлэх 00:00 минутад нэг зураг авна. Хичээлийн дундуур буюу 45:00 дээр ахин зураг авж, хичээлийн төгсгөл болох 90:00-д зураг аван тухайн нэг хичээлийн ирцийг бүртгэх өгөгдлийг цуглуулна.
2. **Ирц бүртгэх** - Хичээл дээр авсан зураг дээр дүрс боловсруулалтын модуль ажиллаж үр дүнд нь ирцийн хүснэгтийг бөглөнө.
3. **Ирцийг тайлагнах** - Тухайн өдөр дуусахад ангийн ирцийг багш нарт мэдэгдэж тухайн өдрийн ирцийг тайлагнана.



Зураг 3.5 Системийн ажиллагааны схем

Ангид байрлах камер нь дотоод сервер рүү дарсан зурагнуудаа дамжуулна. Зургийн хүлээн авч урьдчилсан боловсруулалт хийснийхаа дараа дүрс танилтын модуль ажиллаж үр дүн болох ирцийг ирцийн хүснэгтэд бөглөнө. Ирцийн хүснэгтийг дотоод санах ойд хадгалж цахим шуудангаар багш нарт мэдэгдэнэ.

БҮЛЭГ 3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ



Зураг 3.6 Системийн алгоритм

Бүртгэл

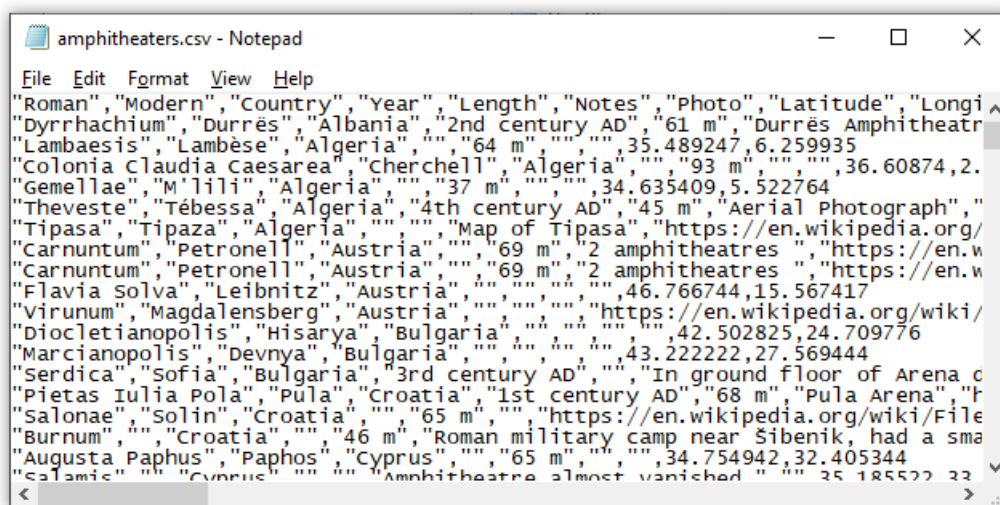
Ирц бүртгэл нь тухайн өдөр орсон хичээлүүд болон багш, оюутнуудын ирцээс хамаарах хүснэгт байдлаар хийгддэг. Энэхүү хүснэгтийг зураг 3.7д үзүүлсэн.

ШМТК		2022-2023 оны хичээлийн жил																
		Цахилгаан электроникийн инженер 4-р анги																
		АУБ: И.Уянга																
№	Сургууль	Оюутны овог	Оюутны нэр	02/08	02/08	02/15	02/15	03/15	03/15	04/05	04/05	04/19	04/19	04/26	04/26	05/15	05/15	
1	s19c060b	Цэрэнноров	Ананд	т	т	и	и	х	и	х	и	и	и	и	и	и	и	
2	s19c059b	Батбаатар	Анар	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	
3	s19c023b	Батжаргал	Дашням	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	
4	s19c125b	Баярбаатар	Дашням	и	и	х	и	х	и	и	и	и	и	и	и	и	и	
5	s19c043b	Батбаатар	Дөлгөн-Эрдэнэ	и	и	х	и	и	и	ч	ч	и	и	и	и	и	и	
6	s19c029b	Батзориг	Зоригтбаатар	и	и	и	и	и	и	и	1	и	и	и	и	и	и	
7	s19c019b	Гэрэл-Од	Мөнхжин	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	
8	s19c083b	Лхагвасүрэн	Нанзадбаатар	и	и	т	и	и	и	и	и	х	х	х	и	и	и	
9	s19c031b	Найдансүрэн	Пунцагдаш	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	
10	s19c121b	Энхбаатар	Пүрэвбаяр	т	и	х	и	и	и	ч	ч	х	х	и	и	и	и	
11	s19c108b	Сайнболор	Сайхнаа	и	и	и	и	и	и	х	и	х	х	и	и	и	и	
12	s19c107b	Лхагвасүрэн	Тамир	и	и	и	и	ч	ч	ч	ч	и	и	и	и	и	и	
13	s19c139b	Лхагва-Очир	Түвшинбаяр	и	и	и	и	и	ч	ч	ч	и	и	х	и	и	и	
14	s19c046b	Норжинхорлоо	Тэргэл	и	и	и	и	и	и	и	и	х	х	и	и	и	и	
15	s19c011b	Сайнцагт	Үйлссаруул	и	и	и	и	х	и	и	1	и	и	и	и	и	и	
16	s19c130b	Саран	Хангал	и	и	х	и	и	и	х	и	и	и	и	и	и	и	
17	s19c057b	Батбаатар	Цэлмэг	и	и	и	и	ч	и	и	и	и	и	и	и	и	и	
18	s18c018b	Батболд	Цэнгэл	т	и	и	и	х	и	и	и	и	и	и	и	и	и	

Зураг 3.7 Ирцийн хүснэгт

Энэ ирцийн хүснэгтийг багш нар хичээлийн үеэр бүртгэж Google sheet-д хөтлөлт хийдэг. Манай систем ирцийн хүснэгтийг CSV буюу таслалаар тусгаарлагдсан утгууд гэх форматтай файл дээр хийнэ. Энэ файл нь толгой мөр гэж байрлах бөгөөд тэр баганын нэрийг өгч, доошоо мөр болгонд хүснэгт байдлаар мэдээлэл

хадгалдаг. Автоматжуулсан ситсемд ашиглахад тохиромжтой байдаг. CSV файл нь Excel файл руу хөрвөх боломжтой байдаг болохоор давуу талтай болно. CSV форматтай файл нь дараах хэлбэртэй харагддаг.



Зураг 3.8 Жишээ хүснэгт

3.5. Бодит системийн хөгжүүлэлт

Бодит системийн хөгжүүлэлт хийхийн тулд ашиглах тоног төхөөрөмжийг сонгох судалгаа хийсэн. Бодит системийг шинэ монгол технологийн коллежийн 506 тоот анги танхимд байрлуулсан. Энэ анги нь

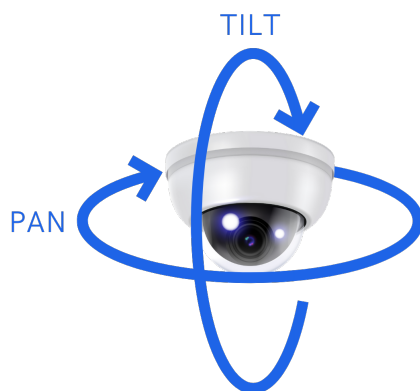


Зураг 3.9 Харьцуулсан камерүүд

Эдгээр камерүүдийг харьцуулан ангийн хэмжээ, оюутнуудын суух байршилаас хамааран камерыг сонгосон. Нэг байршлаас ангийн зургийг бүтнээр дарах боломжтой камер авбал ашигтай. Нэг зурагт бүх оюутнууд багтсан тохиолдолд цаашид боловсруулалт хийхэд хялбар болох болно. Мөн камерын удирдлага багасах буюу удирдах шаардлагагүй болно. Харин камер нь бүтнээр нь дарах чадамжгүй тохиолдолд тодорхой хэмжээний хөдөлгөөн үйлдэн ангийн зургийг хэсэгчлэн дарна. Энэ нь цаашид боловсруулалт хийхэд төвөгтэй бөгөөд камерын хөдөлгөөн удирдах хэсэгт нэмэлтээр шаардагдах болно.

Камер	Дүрсний нягтаршил	Линз	Харах өнцөг	Хөдөлгөөн
8MP Hybrid Fixed Turret	3840x2160	2.8mm 4mm	108.8 93.3	Байхгүй
4MP 15X IR Speed Dome	2560x1440	5mm 75mm	55 4	Pan - 360 Tilt -15 to 90
4MP Wifi Mini PT Dome	2560x1440	4mm	88.7	Pan - 350 Tilt - 90
4MP 4X Wifi Mini PT Dome	2560x1440	2.8mm 12mm	96.79 31.68	Pan - 355 Tilt - 90

Хүснэгт 3.2 Камерын үзүүлэлт харьцуулалт



Зураг 3.10 Камерын хөдөлгөөн

Камерын хөдөлгөөн нь 2 төрөл байна. Pan буюу босоо тэнхлэгийн дагуу хөдөлгөөн хийх чадвар, Tilt буюу хөндлөн тэнхлэгийн дагуу хөдлөх чадварууд тус тус байна. Камер сонгоход хамгийн чухал үзүүлэлт бол дүрсний нягтаршил болон харах өнцөг байна. Ангид сууж буй оюутнуудыг бүгдийг үлдээлгүй нэг дүрсэнд авахын тулд өргөн харах өнцөгтэй камер хэрэгтэй. Гэвч хэт өргөн харах өнцөгтэй линзтэй камер нь дүрсийг хэт сунгадаг. Иймд нягтаршил сайтай линзний харах өнцгийг нөхөхийн тулд хөдөлгөөн хийдэг камер сонгож болно. Энэ бүхнийг харгалзан үзээд манай системд хамгийн тохиромжтой камер болох зураг 3.9d-н 4MP 4X Wifi Mini PT Dome сонгосон. Энэ камер нь нягтаршил болон линзний харах өнцөг хангалттай гэж дүгнэсэн. Ингээд камераа сонгосон болохоор сүлжээний төхөөрөмжүүдийг сонгоно. Үүнд орох төхөөрөмжүүд гэвэл:

- **Switch** - Сүлжээний төхөөрөмжүүдийг хооронд холбодог төхөөрөмж юм. PoE Power-over-Ethernet буюу сүлжээний кабелаар чадал дамжуулах технологийн ашиглан камерыг тэжээнэ.
- **Router** - Сүлжээний рүтер бол утасгүй сүлжээ цацагч, модем, свич гэх мэт зүйлсүүдийг багтаасан төхөөрөмж юм.

- **Контроллер** - NVidia Jetson Nano нь ARM чип болон дүрс боловсруулалтын нэмэлт чиптэй хиймэл оюун ухаан сурган ажиллуулах зорилготой микроконтроллер билээ.



(a) TP-Link 5-port PoE switch



(b) TP-Link Archer C20 Wifi Router



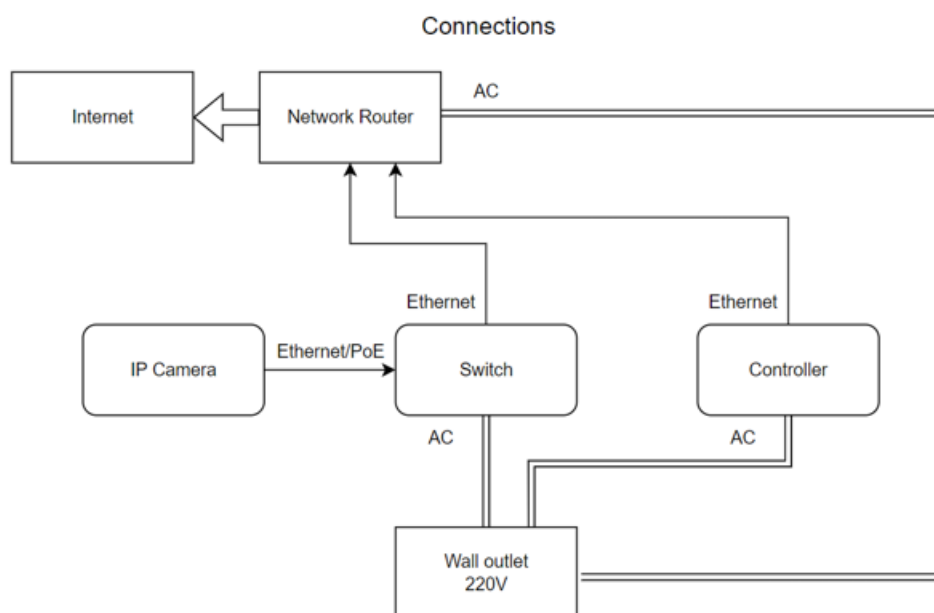
(c) NVidia Jetson Nano Dev Kit

Зураг 3.11 Сүлжээний төхөөрөмжүүд

Д\д	Төхөөрөмж	Үзүүлэлтүүд
1	TP-Link 5-port PoE Switch	4 port 100Mbps/PoE 1port 1000Mbps IEEE 802.3af
2	TP-Link Archer C20 Wifi Router	Dual band router 802.11ac 5GHz 433Mbps 802.11n 2.4GHz 300Mbps
3	NVidia Jetson Nano Dev Kit	CPU 4-Core Arm A57 1.43GHz GPU 128-core Maxwell RAM 4GB 64-bit LPDDR4 Port Gigabit Ethernet

Хүснэгт 3.3 Сүлжээний төхөөрөмжүүдийн үзүүлтүүд

Эдгээр төхөөрөмжүүдийг ашиглан дүрс цуглуулах систем бэлэн болно.



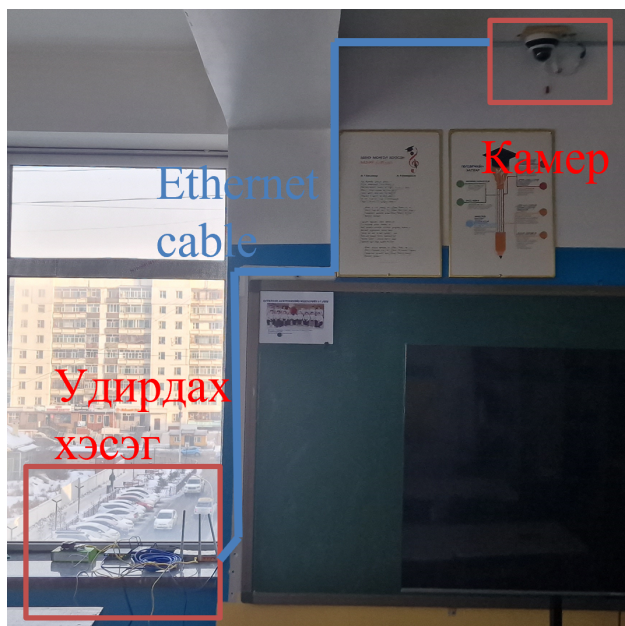
Зураг 3.12 Системний холболт

Камерыг свич-д холбож тэжээх ба сүлжээнд холбогдоно. Router-д switch-г холбож өгснөөр камер ангийн дотоод сүлжээнд холбогдоно. Ингээд router-д холбогдсон контроллер нь дотоод сүлжээнээс камерын дүрсэнд хандах чадвартай болно. Router нь интернэтэд холбогдон камерын дүрсийг гадаад сүлжээнээс харах бас боломжтой болгоно. Камер нь свичээр дамжуулагдан ангийн дотоод сүлжээний router-д холбогдоно. Системийн камер нь статик хаягтай байх бөгөөд тэр хаяг-руу хандан дүрс болон бичлэгийг авна.

4. Судалгааны үр дүн, дүгнэлт

4.1. Системийн үр дүн

Бодит системийн хөгжүүлэлт хийхийн тулд камерын байршилыг сонгох шаардлагатай болсон ба оюутнуудын суух хэв маяг болон камерын харах өнцөгт тулгуурлан суурилуулсан. Камер нь сүлжээний кабелиар дамжуулан удирдах хэсэг буюу свич-рүү холбогдсон.



Зураг 4.1 Систем харагдах байдал

Туршилт 1

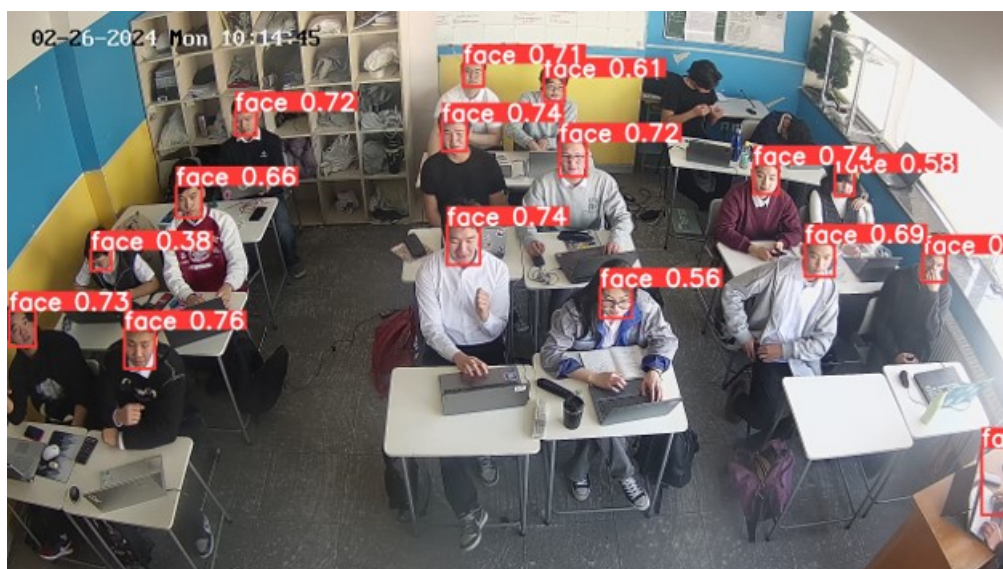
Энэ системээ дээрээ загвар системд зориулж хөгжүүлсэн моделиг ажиллуулан туршиж үзсэн. Камерын байршилыг эхний удаадаа баруун буланд суулгасан. Дундаж танилт нь 42%-с 77% байсан.



Зураг 4.2 Системийн туршилт

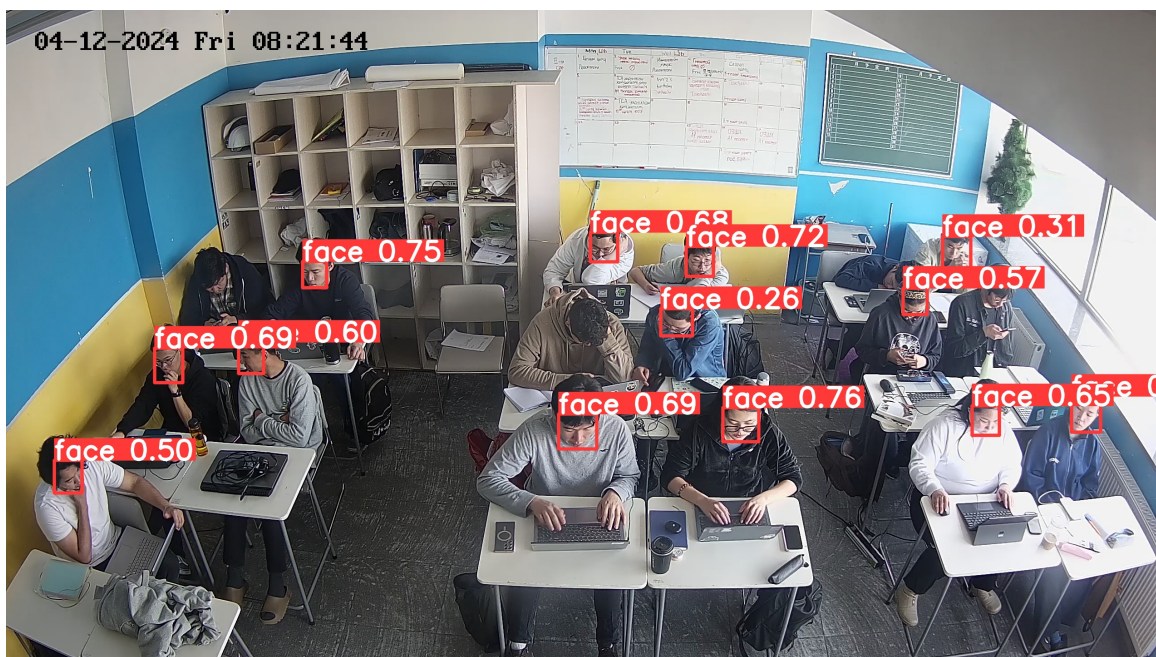
БҮЛЭГ 4. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ДҮГНЭЛТ

Үүнээс хархад баруун булангаас авсан дүрс нь бага зэргийн эргүүлэлтэй тул системийн оновч бага байсан. Иймд камерын байршилыг солих шийдвэр гарган ангийн дунд хэсэгт оюутнуудын халз өөдөөс харахаар байрлуулсан. Ингэснээр дундаж танилт нь 58%-с 76% болсон. Таних чадамж тийм ч ихээр ихсээгүй харин бүх оюутнуудын нүүрийг таних чадамжтай болсон.



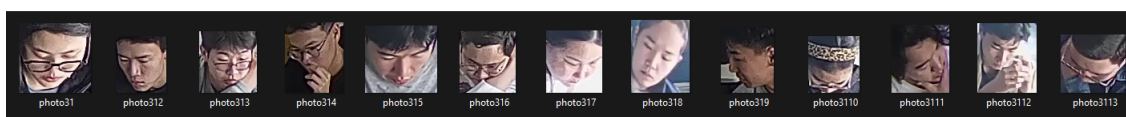
Зураг 4.3 Системийн туршилт - Камерын байршил солигдсоны дараа

Системийн ажиллах зарчмын дагуу эхлээд оюутны ирцийг бүртгэхдээ эхлээд нийт оюутны тоог тоолох шаардлагатай болно. Үүнийг хүний царай танигч алгоритм ашиглан гүйцэтгэнэ.



Зураг 4.4 Нүүр царай танигч алгоритмийн ажиллагаа

Дараах алгоритм нь таньсан нүүрны зургуудыг бүтэн зургаас хэсэглэн авч хадгалдаг.



Зураг 4.5 Хэсэгчлэн тасдан авсан зургууд

Ирцийг нарийн бүртгэхийн тулд энэ тасдсан зургуудыг системийн өгөгдлийн санд байгаа царайны зургуудтай харьцуулан хичээлд суусан оюутнуудын ирцийг бүртгэх байдлаар систем ажилласан. Оюутнуудын нүүр царай дүрсэнд бүтэн орж чадаагүй тохиолдолд царайг танихад хүндрэлтэй байсан.

Хэсэгчлэн тасдан авсан зургууд болон бүтэн камерийн дүрсэн дээр харьцуулалт хийж нүүр царай таньж, баталгаажуулдаг алгоритмийг туршсан. Хичээлийн үеэр дарсан дүрс дээр боловсруулалт хийсэн үр дүн дараах байдлаар гарсан.



Зураг 4.6 Царай танилт туршилт 1

Эхний зурганд зөвхөн нэг оюутан буруу таньсан байна. Нийт 17 оюутан байгаас зөвхөн нэг оюутны царайг зөв тодорхойлсон боловч буруу таньсан. Энэ нь зургын чанар, оюутнуудын толгойн байрлалаас хамаарсан.



Зураг 4.7 Царай танилт туршилт 2

Энэ зурганд нийт 4 оюутныг амжилттай таньж чадсан байна.



Зураг 4.8 Царай танилт туршилт 2

Энэ зурганд нийт 1 оюутныг амжилттай таньж чадсан байна.



Зураг 4.9 Царай танилт туршилт 3

Гарсан үр дүнгээс харахад царай таних алгоритм, модел нь гүйцэтгэл муу байгаа нь харагдаж байна. Хичээлийн үеэр оюутнууд ихэвчлэн компьютер болон дэвтэрээ ширтэх байдалтай зураг дарагдаж байна. Энэ нь царай бүтэн буюу ямар нэг саадгүй харагдах боломжийг хааж байсан. Үүнээс шалтгаалан төсөөлснөөр ажиллаж чадаагүй.

Туршилт 2

Моделийг өгөгдлийг нэмэн сургаж дахин туршилт явуулахад үр дүн бага зэрэг нэмэгдсэн байсан.



Зураг 4.10 Нүүр царай танилт туршилт 2 зураг 1

БҮЛЭГ 4. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ДҮГНЭЛТ

Энэ зурганд нийт 15 оюутан байснаас 5 оюутныг амжилттай таньж чадсан.



Зураг 4.11 Нүүр царай танилт туршилт 2 зураг 2

Энэ зурганд нийт 15 оюутан байснаас 8 оюутныг амжилттай таньж чадсан.



Зураг 4.12 Нүүр царай танилт туршилт 2 зураг 3

Энэ зурганд нийт 15 оюутан байснаас 4 оюутныг амжилттай таньж чадсан. Дээрх туршилтуудаас харахад сургалтын чанараас хамааран таних чадамж дээшлэж байгаа нь харагдаж байсан.

4.2. Бүртгэл хийх туршилт

Оюутны ирцийг тухайн өдөр хичээл бүр дээр бүртгэж ирцийн хүснэгтэд бичих туршилтыг хийсэн. Ирцийн хүснэгтийг CSV файл буюу Comma Separated Values багана мэдээллийг таслалаар тусгаарлан хадгалдаг файлыг ашиглан бичсэн. Систем нь нүүр царайн таних алгоритмаас мэдээлэл аван ирц бүртгэлийг CSV файл болгон бичилт хийсэн.

1	Student ID,Subject,Date,Attendance
2	s19c125b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
3	s19c139b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
4	s19c060b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
5	s19c011b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
6	s19c019b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
7	s19c043b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
8	s19c031b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
9	s19c046b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
10	s19c057b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
11	s19c059b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
12	s19c083b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
13	s19c107b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
14	s19c108b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
15	s19c121b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
16	s19c023b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
17	s19c029b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
18	s18c018b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
19	s19c069b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
20	

Зураг 4.13 Системийн бүртгэсэн ирц

Дээрх зурагт харагдах хүснэгт бол системийн бүртгэсэн ирц билээ. CSV файлын толгой хэсэгт баганийн нэрнүүд байна. Оюутны код, хичээлийн нэр, он сар өдөр, ирц гэсэн 4 баганатай. Системд хичээл орох цагийг зааж өгсөнөөр систем нь камерын дүрсээс татан авч боловсруулалт хийн ирцийн хүснэгтэд ирцийг бүртгэсэн. Энэ өдөр систем нийт 18 оюутнаас 11 оюутан хичээлд бүрэн суусан гэж бүртгэл хийсэн байна. Бодит байдал дээр ирц ямар байгааг дараах зургаас харж болно.

Student ID	Subject	Date	Attendance
s19c125b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c139b	Thesis research study	02-26-2024	Unattended
s19c060b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c011b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c019b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c043b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c031b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c046b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c057b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c059b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c083b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c107b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c108b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c121b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c023b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c029b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s18c018b	Thesis research study	02-26-2024	Attended
s19c069b	Thesis research study	02-26-2024	Attended

Зураг 4.14 Бодит ирц

Энэ ирцийн хүснэгтийг би багш ирц авч байх үед өөрөө бүртгэн системийн гаралтаа харьцуулахаар бэлдсэн. Энэ өдөр нийт 18 оюутнаас 17 хичээлд бүрэн суусан. Системийн бүртгэлээс эрс зөрүүтэй байгааг харуулж байна. Систем нь 11 оюутан хичээлд суусан буюу хичээлд суусан 6 оюутан суугаагүй байна гэж дүгнэлт гаргасан. Систем нь ийм алдаатай ажиллаж байгааг энэ туршилтаас мэдэж авч цаашид сайжруулах, нэмэлт хөгжүүлэлт хийх арга замыг хайж эхэлсэн.

4.3. Модель оновчлол харьцуулалт

Сургасан моделоо үнэлэх буюу оновчлол тооцоолол хийсэн. Дундаж таамаглах оновчлолыг тооцоолохдоо дараах аргачлалыг ашигласан.

$$AP = \sum_{k=n-1}^{k=0} [Recall(k) - Recall(k+1)] * Precisions(k) \quad (4.1)$$

$$Recalls(n) = 0, Precisions(n) = 1 \quad (4.2)$$

$$n = \text{Number of thresholds} \quad (4.3)$$

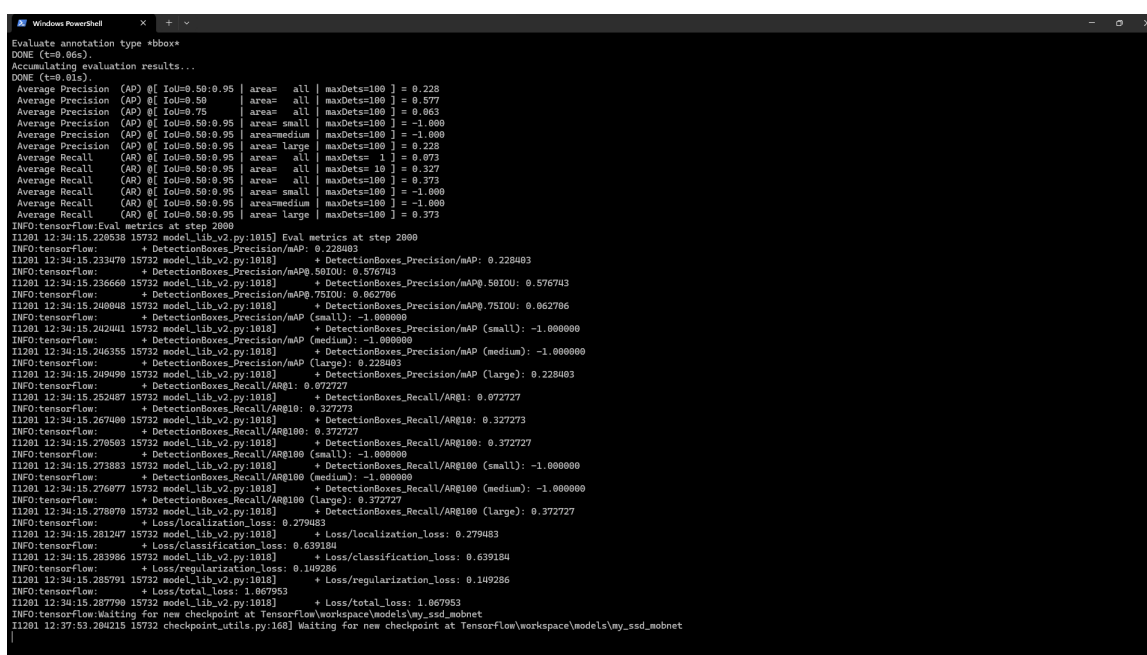
Mean average precision буюу ерөнхий дундаж оновчлолыг тооцоолохдоо дараах аргачлалыг ашигласан. Олон төрөл ангилал буюу

$$mAP = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{K} AP_k \quad (4.4)$$

$$AP_k = \text{the AP of class } k \quad (4.5)$$

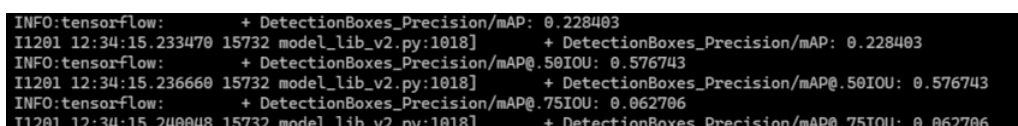
$$n = \text{the number of classes} \quad (4.6)$$

Дараах аргачлалын дагуу тооцооллийг хийн моделийн таамаглах нарийвчлал болон ерөнхий оновчлолыг тооцоолдог. Энэ тооцооллийг tensorflow нь tensorboard сангаар дамжуулан хийдэг.



Зураг 4.15 Модел оновчлол тооцоолол

Дээрх нь модел оновчлол тооцоог харьцуулалт хийсэн хэмжүүрүүд харагдаж байна.



Зураг 4.16 Модел үнэлгээ гол хэмжүүр

Дээрх зургаас модел үнэлгээний гол хэмжүүр болох (mAP), (mAP@.50IOU), (mAP@.75IOU) гэх утгуудыг харуулж байна. IOU 50% байх үед 0.57 буюу 57% хувийн дундаж танилттай байсан бол IOU 75% болох үед 0.06 буюу 6% хувь болон багасаж байна.

БҮЛЭГ 4. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ДҮГНЭЛТ

	backbone	AP	AP ₅₀	AP ₇₅	AP _S	AP _M	AP _L
<i>Two-stage methods</i>							
Faster R-CNN+++ [3]	ResNet-101-C4	34.9	55.7	37.4	15.6	38.7	50.9
Faster R-CNN w FPN [6]	ResNet-101-FPN	36.2	59.1	39.0	18.2	39.0	48.2
Faster R-CNN by G-RMI [4]	Inception-ResNet-v2 [19]	34.7	55.5	36.7	13.5	38.1	52.0
Faster R-CNN w TDM [18]	Inception-ResNet-v2-TDM	36.8	57.7	39.2	16.2	39.8	52.1
<i>One-stage methods</i>							
YOLOv2 [13]	DarkNet-19 [13]	21.6	44.0	19.2	5.0	22.4	35.5
SSD513 [9, 2]	ResNet-101-SSD	31.2	50.4	33.3	10.2	34.5	49.8
DSSD513 [2]	ResNet-101-DSSD	33.2	53.3	35.2	13.0	35.4	51.1
RetinaNet [7]	ResNet-101-FPN	39.1	59.1	42.3	21.8	42.7	50.2
RetinaNet [7]	ResNeXt-101-FPN	40.8	61.1	44.1	24.1	44.2	51.2
YOLOv3 608 × 608	Darknet-53	33.0	57.9	34.4	18.3	35.4	41.9

Зураг 4.17 Дүрс таньдаг бусад моделуудын үнэлгээ

Бусад моделийн үнэлгээнүүдтэй харьцуулахад сургасан өгөгдөл болон аргачлалаас хамааран үнэлгээ өөр өөр түвшинд гардаг нь харагдаж байна.

4.4. Судалгааны дүгнэлт

Сургалтын үеэр ирц бүртгэх механик үйл ажиллагааг хялбарчлан, автоматаар бүртгэдэг системийг хийж хөгжүүлсэн. Системийн хөгжүүлэлтийг хийж байх явцад чанаргүй өгөгдөл цуглуулснаас хамааран системийн чанарт нөлөөлж байсан. Системд өгч буй өгөгдлийн чанарыг сайжруулан энэ асуудлыг шийдсэн. Ирцийн бүртгэлийг хийж байхад оюутнуудын санамсаргүй гаргаж болох үйлдлээс хамааран системийн ажиллагаа хэвийн бус ажиллаж байсан. Үүнийг системийн зураг дарах интервалыг багасган хичээлийн үеэр их өгөгдөл цуглуулснаар шийдэх боломжтой болсон. Нүүр царай таних модел хөгжүүлэлтэнд орчны нөлөөллөөс хамааран гарсан буруу таамаглсан тохиолдол гарч, ирцийг буруу бөгөөд дутуу бүртгэсэн. Энэ асуудлийг сургуулийн нэгдсэн системтэй нийлүүлэн хөгжүүлснээр илүү боловсронгуй болгох боломжтой. Цаашид системийн гаралтын систем болох ирц бүртгэлийн хүнсэгтэд илүү нарийн мэдээлэл болох оюутан тухайн хичээлд хэр удаан суусан талаарх мэдээллийг нэмж хөгжүүлэлт хийнэ. Мөн сургуулийн дотоод сервертэй холболт хийн сургуулийн захиргаанд мэдээлэл дамжуулах чадамжтай болгоно.

Номзүй

- [1] Xiaojun Bai **and others**. “Design of Attendance System Based on Face Recognition and Android Platform”. **in**(2020): **pages** 117–121. doi: 10.1109/ICCNEA50255.2020.00033.
- [2] Efanntyo **and** Aditya R. Mitra. “Masked Face Recognition by Applying SSD and ResNet Model for Attendance System”. **in**(2021): **pages** 234–238. doi: 10.1109/ICAMIMIA54022.2021.9807814.
- [3] Farid Golnaraghi. *Automatic control system, Tenth edition*. McGraw-Hill Education. "McGraw-Hill", 2017. isbn: 9781259643842.
- [4] Roohie Naaz Mir. *Advancement of Deep learning and its Applications in Object Detection and Recognition*. International series of monographs on physics. River Publishers, 2023. isbn: 9788770227025.
- [5] Ashwin Rao. “AttenFace: A Real Time Attendance System Using Face Recognition”. **in**(2022): **pages** 1–5. doi: 10.1109/CICT56698.2022.9998001.
- [6] S.A.Sanchez ба бус. “Comparison of performance metrics of pretrained models for object detection using the TensorFlow framework”. **in***IOP Conf.Ser:Mater.Sci.Eng*: 844.012024 (2020). doi: 10.1088/1757-899X/844/1/012024.
- [7] Д.Золзаяа. *Хиймэл оюун ухаан ба машин сургалт. Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг. "ШУТИС хэвлэлийн газар"*, 2021. isbn: 9789919245931.
- [8] Х.Уянгаа. *Дүрсийн боловсруулалтыг ашиглан хүний нүүрийг таних технологийн судалгаа*. 2013.

Хавсралт

A.1. Системийн ерөнхий код

```
import face_recognition
from PIL import Image, ImageDraw
import numpy as np
import os

image_of_dasha =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c125b.jpg ')
dasha_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_dasha, num_jitters=10, model='large ')[0]

image_of_duk =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c043b.jpg ')
duk_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_duk, num_jitters=10, model='large ')[0]

image_of_uilsee =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c011b.jpg ')
uilsee_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_uilsee, num_jitters=10, model='large ')[0]

image_of_masha =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c023b.jpg ')
masha_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_masha, num_jitters=10, model='large ')[0]

image_of_anand =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c060b.jpg ')
anand_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_anand, num_jitters=10, model='large ')[0]

image_of_pugna =
```

```
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c031b.jpg ' )
pugna_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_pugna , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_saixna =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c108b.jpg ' )
saixna_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_saixna , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_hangal =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c130b.jpg ' )
hangal_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_hangal , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_tamiraa =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c107b.jpg ' )
tamiraa_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_tamiraa , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_terii =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c046b.jpg ' )
terii_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_terii , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_okono =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c139b.jpg ' )
okono_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_okono , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_anar =
face_recognition.load_image_file
```



```
( './img/known/s19c059b.jpg ' )
anar_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_anar , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_zok =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c029b.jpg ' )
zok_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_zok , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_nanzaa =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c083b.jpg ' )
nanzaa_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_nanzaa , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_tselmeg =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c057b.jpg ' )
tselmeg_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_tselmeg , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_purve =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c121b.jpg ' )
purve_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_purve , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_muji =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/s19c019b.jpg ' )
muji_face_encoding = face_recognition.face_encodings
(image_of_muji , num_jitters=10,model='large ')[0]

image_of_ubagsh =
face_recognition.load_image_file
( './img/known/u-bagsh1.jpg ' )
```

```
ubagsh_face_encoding = face_recognition.face_encodings  
(image_of_dasha, num_jitters=10, model='large ')[0]
```

```
# Create arrays of encodings and names
```

```
known_face_encodings = [  
    dasha_face_encoding ,  
    duk_face_encoding ,  
    uilsee_face_encoding ,  
    masha_face_encoding ,  
    anand_face_encoding ,  
    pugna_face_encoding ,  
    saixna_face_encoding ,  
    tamiraa_face_encoding ,  
    terii_face_encoding ,  
    okono_face_encoding ,  
    anar_face_encoding ,  
    zok_face_encoding ,  
    nanzaa_face_encoding ,  
    tselmeg_face_encoding ,  
    purve_face_encoding ,  
    muji_face_encoding ,  
    ubagsh_face_encoding  
]
```

```
known_face_names = [  
    "Dasha" ,  
    "Duk" ,  
    "Uils" ,  
    "Bat" ,  
    "Anand" ,  
    "Pugna" ,  
    "Saixna" ,  
    "Tamiraa" ,  
    "Tergel" ,  
    "Okono" ,  
    "Anar" ,  
    "Zok" ,
```

```
"Nanzaa ",
"Tselmeg ",
"Purvee ",
"Munhjin ",
"ARDIN BAGSH"

]

# Load test image to find faces in

image_folder = "./img/groups/facess/"

for images in os.listdir(image_folder):

    test_image = face_recognition.load_image_file
    ("./img/groups/facess/"+images)

    # Find faces in test image
    face_locations =
    face_recognition.face_locations(test_image)
    face_encodings =
    face_recognition.face_encodings
    (test_image , face_locations , num_jitters=30)

    # Convert to PIL format
    pil_image = Image.fromarray(test_image)

    # Create a ImageDraw instance
    draw = ImageDraw.Draw(pil_image)

    # Loop through faces in test image

    for(top , right , bottom , left ),
    face_encoding in zip(face_locations , face_encodings):
        matches = face_recognition.compare_faces
        (known_face_encodings , face_encoding , tolerance=0.6)
```

```

name = "Unknown Person"

# If match
# if True in matches:
#     first_match_index = matches.index(True)
#     name = known_face_names[first_match_index]
face_distances = face_recognition.face_distance
(known_face_encodings, face_encoding)
best_match_index = np.argmin(face_distances)
if matches[best_match_index]:
    name = known_face_names[best_match_index]

# Draw box
draw.rectangle(((left, top), (right, bottom)), outline=(255,255,0))

# Draw label
# text_width, text_height = draw.textlength(name)
draw.rectangle(((left, bottom - 10 - 10),
(right, bottom)), fill=(255,255,0),
outline=(255,255,0))
draw.text((left + 6, bottom - 10 - 5),
name, fill=(0,0,0))

del draw

# Display image
pil_image.show()

# Save image
pil_image.save(images)

```

Сургалтын танхимын ирц бүртгэлийн системийн хөгжүүлэлт

1. Удиртгал

Орчин үеийн мэдээллийн технологийн хөгжил нь иргэд, аж ахуй нэгж, сургалт болон засаг захиргааны байгууллагуудыг цахим шилжилт рүү шилжих шаардлагыг бий болгоод байна. Энэ нь сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулах зэрэг давуу талуудыг бий болгоно. Сургалтын үйл явцад багш суралцагчийн ирцийг бүртгэх нь механик ажиллагаа их байдгаас сургалтын цагаас багагүй хугацааг зарцуулахад хүргэдэг. Иймд сургалтын үед сурагчдын ирцийн бүртгэлийг бүртгэх автоматжуулсан системийг хөгжүүлэх зорилготойгоор энэ ажлыг хийж гүйцэтгэхийг зорьсон. Ирцийг автоматаар хүнээс хамааралгүй бүртгэснээр багш ирцийн мэдээллийг түргэн шуурхай олж авахаас гадна сургуулийн захиргаа болон эцэг эхчүүдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх боломжтой болно. Ингэснээр эцэг эхчүүд хүүхдээ сургуульдаа аюулгүй очсон эсэх мэдээллийг цаг тухайд нь авах чадамжтай болно. Мөн өөрийн хүүхдийг хичээлдээ ямар ирц идэвхтэй сууж буй талаар дэлгэрэнгүй мэдээдэл авснаар хүүхдэдээ илүү анхаарал хандуулах болно.

Зорилго

Сургалтын танхимын бүртгэлийн системийг хөгжүүлж, ирц бүртгэх үйл ажиллагааг хүнээс хамааралгүй бие даасан системийг хөгжүүлнэ. Танхимд байрлах системийг тусламжтайгаар ирцийг хичээл болгон дээр бүртгэн нэгдсэн систем рүү автоматоор илгээнэ.

Зорилт

- Ирцийн бүртгэлийг ямар аргаар бүртгэх аргыг судалж, сонгох.
- Системийн ашиглалтыг судлах, өгөгдөл цуглуулах.
- Цуглуулсан өгөгдлөө боловсруулах, түүн дээрээ боловсруулалт хийн дүгнэлт гаргах.
- Системийн судалгаа хийх.
- Туршилт явуулах.

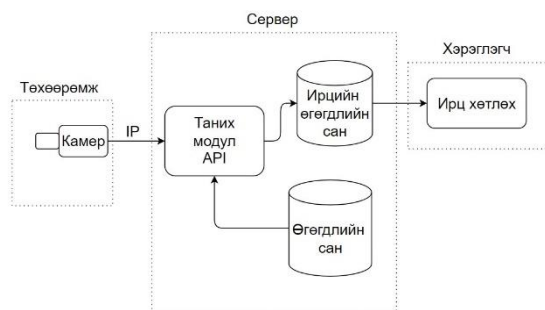
2. Судалгааны арга зүй

Хөгжүүлэлтийн орчин: Python: “Python” бол өндөр түвшний, бүх зориулалтаар ашиглаж болдог мөн энгийн, ойлгомжтой ба хөрвөх чадвартай гэдгээрээ алдартай программын хэл юм. 1991 онд Гуйдо ван Россум хөгжүүлэн, гаргасан. Одоо үеийн

хамгийн алдартай программын хэлнүүдийн нэг билээ. Машин сургалтын хөгжүүлэлт хийхэд гол ашигладаг хэл бол “python” болсон билээ. Бусад хэлтэй харьцуулахад машин сургалтын модел сургахад маш түгээмэл ашигладаг болохоор сонгон авч хэрэглэсэн.

Системийн ажиллах зарчим: Ангид байх сурагчдийг ирцийг танхимд байрлуулсан системийн тусламжтайгаар бүртгэнэ. Хичээл 90 минутаар ордог. Өдөр 3-5 хичээл орно. Иймд ирцийг хичээл болгон дээр тодорхой хугацааны нарийвчлалтайгаар бүртгэнэ. Систем нь шууд бичлэгээс хугацааны интервалаар зураг авах маягаар ажиллана. Ингэснээр үргэлжилсэн шууд видео бичлэгийг боловсруулах шаардлагагүй болно. Энэ нь хүчин чадлийг маш их хэмнэнэ. Ирц хөтлөх үйл ажиллагаа гурван хэсгээг бүрдэнэ. Үүнд:

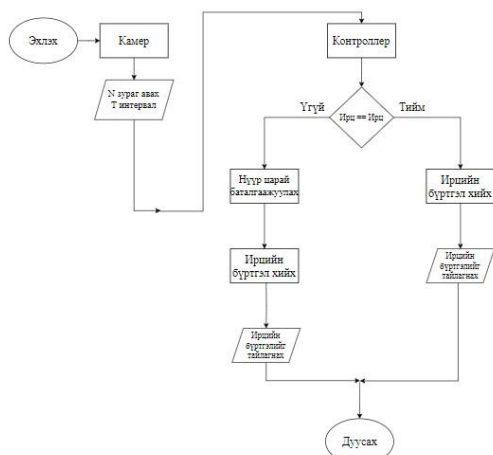
- Өгөгдөл цуглуулах – Хичээлийн үеээр тодорхой хугацааны интервалаар таслагдан тодорхой тооны зургыг авна. Энэ тоо хэмжээ нь өгөгдлийн чанар болон системийн үр дүнгээс хамаарна, Их өгөгдөлтэй байх тусам сайн үр дүн гарна.
- Ирц бүртгэх - Хичээл дээр авсан зураг дээр дүрс боловсруулалтын модул ажиллаж үр дүнд нь ирцийн хүснэгтийг бөглөнө.
- Ирцийг тайлагнах - Тухайн өдөр дуусахад ангийн ирцийг багш нарт мэдэгдэж тухайн өдрийн ирцийг тайлагнана.



Зураг 2.1 Системийн бүтэц

Ангид байрлах камер нь дотоод сервер рүү дарсан зурагнуудаа дамжуулна. Зургийн хүлээн аваж урьдчилсэн боловсруулалт хийснийхаа дараа дүрс танилтын модул ажиллаж үр дүн болох ирцийг ирцийн хүснэгтэд бөглөнө. Ирцийн хүснэгтийг дотоод

санах ойд хадгалаж цахим шуудангаар багш нарт мэдэгдэнэ.



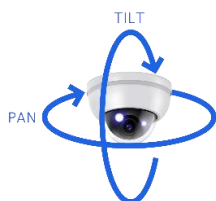
Зураг 2.2 Системийн алгоритм

Бодит системийн хөгжүүлэлт: Бодит системийн хөгжүүлэлт хийхийн тулд ашиглах тоног төхөөрөмжийг сонгох судалгаа хийсэн.

Хүснэгт 3.1 Камер харьцуулалт

Камер	Дүрс ийн чанар	Линз, mm	Харах өнцөг	Хөдөл- гөөн
8MP Fixed Turret	3840x 2160	2.8- 4	108.8 93.3	Байхгүй
4MP 15X IRDome	2560x 1440	5- 75	55 4	Pan - 360 Tilt - 115
4MP WiFi Dome	2560x 1440	4	88.7	Pan - 350 Tilt - 90
4MP 4X Mini PT	2560x 1440	2.8- 12	96.79 31.68	Pan - 355 Tilt - 90

Эдгээр камерүүдийг харьцуулан ангийн хэмжээ, оюутнуудын суух байршилаас хамааран камерыг сонгосон.

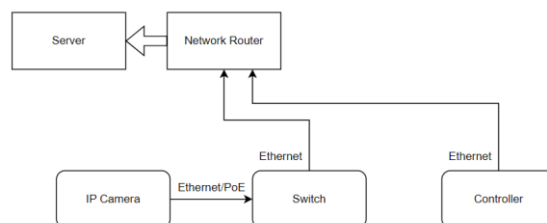


Зураг 2.2 Камерын хөдөлгөөн

Камерын хөдөлгөөн нь 2 төрөл байна. Pan буюу босоо тэнхлэгийн дагуу хөдөлгөөн хийх чадвар, Tilt буюу хөндлөн тэнхлэгийн дагуу хөдлөх чадварууд тус тус байна. Камер сонгоход хамгийн чухал үзүүлэлт бол дүрсний нягтаршил болон харах өнцөг байна. Ангид сууж буй оюутнуудыг бүгдийг үлдээлгүй нэг дүрсэнд авахын тулд өргөн харах өнцөгтэй камер хэрэгтэй. Гэвч хэт өргөн харах өнцөгтэй линзтэй камер нь дүрсийг хэт сунгадаг. Иймд нягтаршил сайтай линзний харах өнцгийг нөхөхийн тулд хөдөлгөөн хийдэг камер сонгож болно. Энэ бүхнийг харгалзан үзээд манай системд хамгийн тохиромжтой камер болох 4MP 4X Wifi Mini PT Dome сонгосон. Энэ камер нь нягтаршил болон линзний харах өнцөг хангалтай гэж дүгнэсэн. Ингээд камераа сонгосон болохоор сүлжээний төхөөрөмжүүдийг сонгоно. Үүнд орох төхөөрөмжүүд гэвэл:

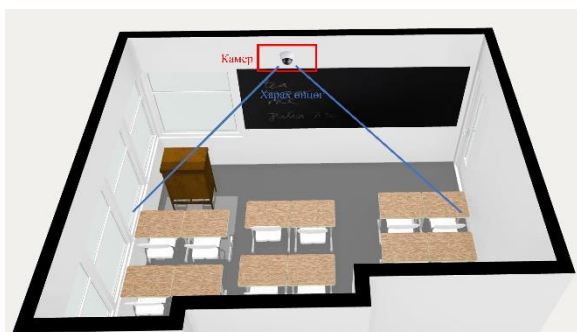
- Switch - Сүлжээний төхөөрөмжүүдийг хооронд холбодог төхөөрөмж юм. PoE Power-over-Ethernet буюу сүлжээний кабелиар чадал дамжуулах технологийн ашиглан камерыг тэжээнэ.
- Router - Сүлжээний рүтер бол утасгүй сүлжээ цацагч, модем, свич гэх мэт зүйлсүүдийг багтаасан төхөөрөмж юм.
- Контроллер - NVidia Jetson Nano нь ARM чип болон дүрс боловсруулалтын нэмэлт чиптэй хиймэл оюун ухаан сурган ажиллуулах зорилготой микроконтроллер билээ.

Эдгээр төхөөрөмжүүдийг ашиглан дүрс цуглуулах систем бэлэн болно.



Зураг 2.3 Холболтын схем

Камерыг свич-д холбож тэжээх ба сүлжээнд холбогдоно. Router-д switch-г холбож өгснөөр камер ангийн дотоод сүлжээнд холбогдоно. Ингээд router-д холбогдсон контроллер нь дотоод сүлжээнээс камерын дүрсэнд хандах чадвартай болно. Router нь интернэтэд холбогдон камерын дүрсийг гадаад сүлжээнээс харах бас боломжтой болгоно.



Зураг 2.4 Камерыг байршил төлөвлөлт Системийн гол эд анги болох камерыг дараах байрлалд байрлуулан ангийн ирцийг бүртгэнэ.

3. Судалгааны үр дүн

Бодит системийн хөгжүүлэлт хийхийн тулд камерын байршилыг сонгох шаардлагатай болсон ба оюутнуудын суух хэв маяг болон камерын харах өнцөгт тулгуурлан суурилуулсан. Камер нь сүлжээний кабелаар дамжуулан удирдах хэсэг буюу свич-рүү холбогдсон.



Зураг 3.1 Систем харагдах байдал Системийн төхөөрөмжүүдийг худалдан аван угсралт хийгдсэн. Энэ систем дээрээ цаашдын хөгжүүлэлтээ хийсэн



Зураг 3.2 Царай танигч моделин үр дүн 1 Систем хүний нүүр царайг таньж оюутнуудыг тоолох үйлдэл хийснийхаа дараагаар нүүр царай таньж баталгаажуулалт хийгдэн ирцийг бүртгэнэ. Нүүр царай таних туршилтыг хийж гүйцэтгэсэн.



Зураг 3.3 Нүүр царай танигч алгоритмын үр дүн

Хичээл орж байх үеийн зурган дээр оюутнуудын нүүр царайг сургасан моделийг ажиллуулсан үр дүн дээрх зурганд харагдаж байана. Энэ модел дан ганц танихаас гадна оюутны кодыг дараагийн системийн хэсэг болох бүртгэлийн хэсэг рүү дамжуулдаг. Дүрсийн ялгаатай байдал оюутнуудын царайны байршлаас хамааран танилтын үр дүн өөр өөр гарсан. Энэ нь царайны дүрс бүтэн орох оюутан доошоо харах зэргээс хамааран системийн үр дүнд нөлөөлсөн.

Систем ирцийг бүртгэсэн хүснэгтийг csv форматтай файл болгон гаргасан. Нийт 4 багана буюу толгойтой. Тэдгээр нь оюутны код, хичээлийн нэр, огноо, ирц байна. Систем огноо болон цагаас хамааран өгөгдлийн сангаас хичээлийн нэрийг авч камер дүрсээс боловсруулалт хийн ирцийг бүртгэсэн. Энэ үр дүн доорх зурагт харагдаж байна.

1	Student ID,Subject,Date,Attendance
2	s19c125b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
3	s19c139b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
4	s19c060b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
5	s19c011b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
6	s19c019b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
7	s19c043b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
8	s19c031b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
9	s19c046b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
10	s19c057b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
11	s19c059b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
12	s19c083b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
13	s19c107b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
14	s19c108b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
15	s19c121b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
16	s19c023b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
17	s19c029b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
18	s18c018b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
19	s19c069b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
20	

Зураг 3.4 Системийн бүртгэсэн ирцийн хүснэгт

Тухайн өдрийн хичээл дээр нийт 18 оюутнаас 16 хичээлд суусан. Системийн бүртгэсэн ирц нь мөн 18-с 16 оюутанг бүртгэсэн. Энэ систем ирц бүртгэлийг хоёр 7 хоногийн туршид хийж гүйцэтгэсэн.

	Бодит ирц		Систем ирц		Алдаа
	Ирсэн	Ирээгүй	Ирсэн	Ирээгүй	
15-04-2024	16	2	16	2	0
16-04-2024	17	1	16	2	1
17-04-2024	18	0	18	0	0
18-04-2024	16	2	15	3	1
19-04-2024	18	0	18	0	0
22-04-2024	15	3	15	3	0
23-04-2024	18	0	18	0	0
24-04-2024	16	2	16	2	0
25-04-2024	18	0	18	0	0
26-04-2024	17	1	16	2	0

Зураг 3.5 Системийн бүртгэсэн ирцийн хүснэгт

Систем нь харьцангуй алдаа багатай ажиллаж байсан. Системийн зураг дарсан байдлаас нүүр царай таньж түүн дээрээ оюутнуудыг тоолох аргачлалыг бага зэрэг өөрчлөн нийт дарж буй зургын 50 хувьд оюутан байсан тохиолдолд ирснээр бүртгэх чадвар сайжирсан.

4.Судалгааны дүгнэлт

Сургалтын үеэр ирц бүртгэх механик үйл ажиллагааг хялбарчлан, автоматаар бүртгэдэг системийг хийж хөгжүүлсэн. Системийн хөгжүүлэлтийг хийж байх явцад чанаргүй өгөгдөл цуглуулснаас хамааран системийн чанарт нөлөөлж байсан. Системд өгч буй өгөгдлийн чанарыг сайжруулан энэ асуудлыг шийдсэн. Ирцийн бүртгэлийг хийж байхад оюутнуудын санамсаргүй гаргаж болох үйлдлээс хамааран системийн ажиллагаа хэвийн бус ажиллаж байсан. Үүнийг системийн зураг дарах интервалыг багасган хичээлийн үеэр их өгөгдөл цуглуулснаар шийдэх боломжтой болсон. Нүүр царай таних модел хөгжүүлэлтэнд

орчны нөлөөллөөс хамааран гарсан буруу таамаглсан тохиолдол гарч, ирцийг буруу бөгөөд дутуу бүртгэсэн. Энэ асуудлийг сургуулийн нэгдсэн системтэй нийлүүлэн хөгжүүлснээр илүү боловсронгуй болгох боломжтой. Цаашид системийн гаралтын систем болох ирц бүртгэлийн хүнсэгтэд илүү нарийн мэдээлэл болох оюутан тухайн хичээлд хэр удаан суусан талаарх мэдээллийг нэмж хөгжүүлэлт хийнэ. Мөн сургуулийн дотоод сервертэй холболт хийн сургуулийн захиргаанд мэдээлэл дамжуулах чадамжтай болгоно.

5.Ном зүй

1. Xiaojun Bai and others. “Design of Attendance System Based on Face Recognition and Android Platform”.in(2020): pages 117–121. doi: 10.1109/ICCNEA50255.2020.00033.

2. Efanntyo and Aditya R. Mitra. “Masked Face Recognition by Applying SSD and ResNet Model for Attendance System”. in(2021): pages 234–238. doi: 10.1109/ICAMIMIA54022.2021.9807814.

3. Farid Golnaraghi. Automatic control system, Tenth edition. McGraw-Hill Education. "McGraw-Hill", 2017. isbn: 9781259643842.

4. Roohie Naaz Mir. Advancement of Deep learning and its Applications in Object Detection and Recognition. International series of monographs on physics. River Publishers, 2023. isbn: 9788770227025.

5. Ashwin Rao. “AttenFace: A Real Time Attendance System Using Face Recognition”. in(2022): pages 1–5. doi: 10.1109/CICT56698.2022.9998001.

6. S.A.Sanchez ба бус. “Comparison of performance metrics of pretrained models for object detection using the TensorFlow framework”. inIOP Conf.Ser:Mater.Sci.Eng: 844.012024 (2020). doi: 10.1088/1757-899X/844/1/012024.

7. Д.Золзаяа. Хиймэл оюун ухаан ба машин сургалт. Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг. "ШУТИС хэвлэлийн газар", 2021. isbn: 9789919245931.

8. Х.Уянгаа. Дүрсийн боловсруулалтыг ашиглан хүний нүүрийг таних технологийн судалгаа. 2013.

Development of the attendance registration system at educational institution

1. Introduction

The development of modern information technology has created requirements for citizens, enterprises, educational and administrative institutions to move to electronic transition. This will lead to advantages such as improvement of training activities which will facilitate the operation of training institutions. Recording the attendance of teachers and students in the training process is a lot of mechanical work, which leads to spending more time than the training hours. Therefore, it is intended to carry out this work with the aim of developing an automated system for recording student attendance during training. Attendance is recorded automatically and does not depend on people, the teacher can quickly get the attendance information, as well as provide detailed information to the school administration and parents. In this way, parents will be able to receive timely information on whether their children have gone to school safely. Also, you will pay more attention to your child by getting detailed information about his child's active attendance in class.

Purpose

Develop a classroom registration system and develop an independent system that does not depend on people for attendance registration. With the help of the system located in the hall, the attendance will be registered at each lesson and sent automatically to the integrated system.

Objective

- Study and choose the method of registration of attendance.
- System usage research and data collection.
- Process the collected data and draw conclusions based on it.
- Conduct systematic research.
- Conduct testing.

2. Research methodology

Development Environment: Python: “Python” is a high-level, general-purpose programming language known for its simplicity, clarity and flexibility. Developed and released in 1991 by Guido van Rossum. It is one of the most popular programming languages today. Python is the main language used for machine learning development. Compared to other languages, machine learning models are very commonly used for training, so they were used selectively.

The working principle of the system: Attendance of the students in the classroom is registered with

the help of the system placed in the classroom. Lessons last 90 minutes. There are 3-5 lessons per day. Therefore, the attendance will be recorded for each lesson with the accuracy of a certain period of time. The system works as a time-lapse image capture from live recording. This eliminates the need for continuous live video processing. This saves a lot of power. Attendance management consists of three parts. It includes:

- Data collection – Take a certain number of pictures at certain time intervals during the lesson. This quantity depends on the quality of the data and the performance of the system, the bigger the data, the better the results.
- Attendance registration - the image processing module works on the photos taken in the lesson and fills the attendance table as a result.
- Attendance reporting - At the end of the day, the class attendance will be reported to the teachers and the attendance for that day will be reported.

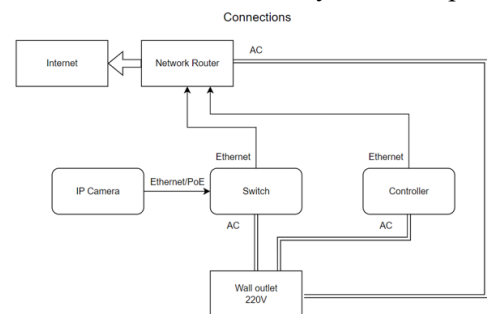


Figure 2.1 System structure

The camera in the classroom transmits the captured images to the internal server. After receiving and pre-processing the image, the image recognition module works and fills the resulting attendance in the attendance table. The attendance table is saved in the internal memory and notified to the teachers by e-mail.

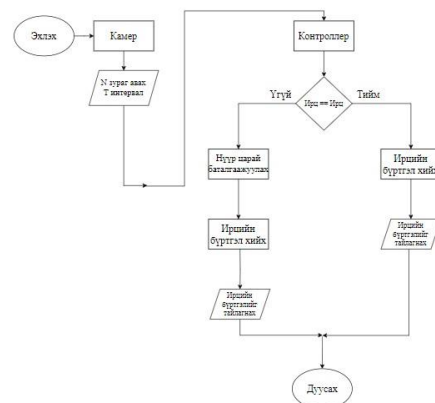


Figure 2.2 Algorithm of the system

Real system development: A study was conducted to select the equipment to be used for real system development.

Table 3.1 Camera comparison

Camera	Image resolution	Line	Viewing angle	Move-ment
8MP Fixed Turret	3840x2160	2.8 mm 4 mm	108.8 93.3	None
4MP 15X IRDome	2560x1440	5 mm 75 mm	55 4	Pan-360 Tilt – 115
4MP WiFiDome	2560x1440	4 mm	88.7	Pan – 350 Tilt – 90
4MP 4X Mini PT	2560x1440	2.8 m 12 mm	96.79 31.68	Pan-355 Tilt - 90

These cameras were compared and cameras were selected depending on the size of the class and the location of the students.

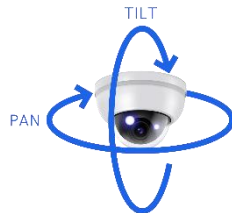


Figure 2.2 Camera movement

There are 2 types of camera movements. Pan or the ability to move along the vertical axis, and Tilt or the ability to move along the transverse axis, respectively. The most important parameters when choosing a camera are image resolution and viewing angle. A camera with a wide angle of view is needed to capture all the students in the classroom. But a camera with an ultra-wide-angle lens overextends the image. Therefore, you can choose a camera that moves to compensate for the angle of view of a high resolution lens. With all this in mind, we chose the 4MP 4X Wifi Mini PT Dome as the best camera for our system. This camera is judged to be satisfactory in terms of resolution and lens angle of view. Now that you have selected your camera, select network devices. These devices include:

- Switch - A device that connects network devices. Power the camera using PoE Power-over-Ethernet technology.
- Router - A network router is a device that includes wireless network transmitters, modems, switches, etc.
- Controller - NVidia Jetson Nano is a microcontroller designed to train artificial intelligence with an ARM chip and an additional image processing chip.

An image collection system will be ready using these devices.

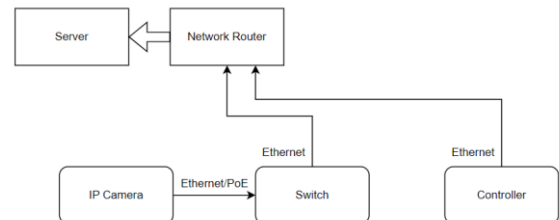


Figure 2.3 Connection diagram

The camera is connected to the switch, powered and connected to the network. By connecting the switch to the router, the camera will connect to the classroom's intranet. Thus, the controller connected to the router will be able to access the camera image from the local network. The router can also connect to the Internet and view the camera image from the external network.

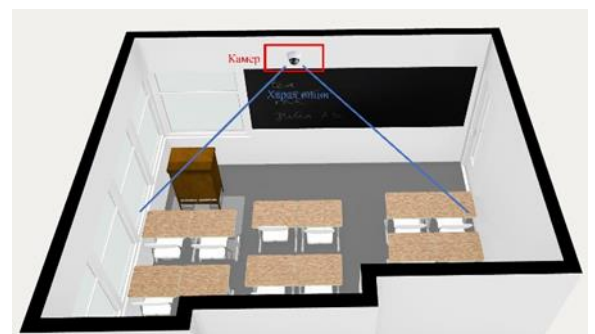


Figure 2.4 Camera location planning

The camera, which is the main component of the system, is placed in the following position to record class attendance.

3. Research results

For actual system development, camera locations had to be selected based on student seating patterns and camera viewing angles. The camera is connected to the control unit or switch via a network cable.



Figure 3.1 System view

I tested this system by running the model developed for the model system. The location of the camera was first installed in the right corner. Average detection ranged from 42% to 77%.



Figure 3.2 System testing

It can be seen that the image taken from the right corner has a slight rotation, so the accuracy of the system was low. Therefore, a decision was made to change the location of the camera, and it was placed in the middle of the classroom to face the students. As a result, the average detection increased from 55% to 65%. The recognition ability did not increase much, but it was able to recognize the faces of all the students.



Figure 3.3 System test (Camera location changed)



Figure 3.3 Results of face recognition algorithm
The image above shows the results of running the model that trained the students' faces on the photos taken during class. This model not only identifies, but also passes the student code to the next part of the system, the registration part. Image Contrast The recognition results differed depending on the location of the students' faces. This affected the results of the system depending on how far the student was looking down into the face image.

The system generated a table of attendance records as a file in csv format. There are 4 columns or heads in total. They are student code, course name, date and attendance. Based on the date and time, the system takes the course name from the database and processes the camera image to record the attendance. This result is shown in the figure below.

1	student ID,Subject,Date,Attendance
2	s19c125b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
3	s19c139b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
4	s19c060b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
5	s19c011b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
6	s19c019b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
7	s19c043b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
8	s19c031b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
9	s19c046b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
10	s19c057b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
11	s19c059b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
12	s19c083b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
13	s19c107b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
14	s19c108b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
15	s19c121b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
16	s19c023b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
17	s19c029b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
18	s18c018b,Thesis research study,02-26-2024,Unattended
19	s19c069b,Thesis research study,02-26-2024,Attended
20	

Figure 3.4 Attendance table recorded by the system

16 out of 18 students attended the lesson that day. The attendance recorded by the system also recorded 16 students out of 18. This system completed attendance registration over two 7-day periods.

	Бодит ирц		Систем ирц		Алдаа
	Ирсэн	Ирээгүй	Ирсэн	Ирээгүй	
15-04-2024	16	2	16	2	0
16-04-2024	17	1	16	2	1
17-04-2024	18	0	18	0	0
18-04-2024	16	2	15	3	1
19-04-2024	18	0	18	0	0
22-04-2024	15	3	15	3	0
23-04-2024	18	0	18	0	0
24-04-2024	16	2	16	2	0
25-04-2024	18	0	18	0	0
26-04-2024	17	1	16	2	0

Figure 3.5 Attendance table recorded by the system

The system operated with relatively few errors. The ability to register has been improved by slightly changing the method of counting students from the state of the system's photo capture, and when 50% of the photos taken are students.

4. Research conclusions

During the training period, the mechanical activity of attendance registration was simplified and an automatic registration system was developed. During the development of the system, the quality of the system was affected by the collection of poor quality data. This problem was solved by improving the quality of data provided to the system. During the registration of attendance, the system functioned abnormally due to random actions of students. This can be solved by reducing the system's snapshot interval and collecting more data during the session. In the development of face recognition models, there were cases of mispredictions due to environmental influences, and incorrect and under-recorded attendance. This problem can be improved by developing it together with the integrated school system. In the future, the output system of the system, which is the attendance record, will be developed by adding more detailed information about how long the student has been in the course. It will also be able to connect to the school's internal server and transfer information to the school administration.

5. Bibliography

1. Xiaojun Bai and others. "Design of Attendance System Based on Face Recognition and Android Platform".in(2020): pages 117–121. doi: 10.1109/ICCNEA50255.2020.00033.
2. Efantyo and Aditya R. Mitra. "Masked Face Recognition by Applying SSD and ResNet Model for Attendance System". in(2021): pages 234–

238. doi: 10.1109/ICAMIMIA54022.2021.9807814.

3. Farid Golnaraghi. Automatic control system, Tenth edition. McGraw-Hill Education. McGraw-Hill, 2017. isbn: 9781259643842.

4. Roohie Naaz Mir. Advancement of deep learning and its applications in object detection and recognition. International series of monographs on physics. River Publishers, 2023. isbn: 9788770227025.

5. Ashwin Rao. "AttenFace: A Real Time Attendance System Using Face Recognition". in(2022): pages 1–5. doi: 10.1109/CICT56698.2022.9998001.

6. SASanchez and non. "Comparison of performance metrics of pretrained models for object detection using the TensorFlow framework". inIOP Conf.Ser:Mater.Sci.Eng: 844.012024 (2020). doi: 10.1088/1757-899X/844/1/012024.

7. D. Zolzaya. Artificial intelligence and machine learning. A basic university textbook. "SHUTIS Publishing House", 2021. isbn: 9789919245931.

8. H. Uyangaa. Research on human face recognition technology using image processing. 2013.